

Università degli Studi di Napoli
Federico II

A.A. 2024-2025

Programmazione

Estratto

Questa dispensa raccoglie, riorganizza e spiega il materiale del corso di Programmazione tenuto dal professor *Francesco Isgrò* per il corso di laurea triennale in Informatica della Federico II di Napoli (slide dell'A.A. 2024-2025). Il linguaggio del corso è il **C**.

È pensata per chi **parte da zero**: non si dà per scontato di aver mai scritto una riga di codice, né di aver mai usato un terminale. Il primo capitolo accompagna passo passo nell'installazione di tutto ciò che serve (l'editor **Visual Studio Code**, il compilatore e le estensioni) su Windows, macOS e Linux; i successivi seguono l'ordine delle lezioni.

L'obiettivo è **capire**, non memorizzare: ogni regola è accompagnata dal suo *perché*, ogni programma è stato compilato ed eseguito e ne viene mostrato l'output reale, e ciò che accade *dentro* il computer (le variabili in memoria, i puntatori, le chiamate di funzione, i nodi di una lista) è disegnato in uno schema. Dove le slide contengono una svista, il testo la corregge e lo segnala.

Sono inclusi **soltanto i contenuti tecnici** presentati a lezione; le informazioni organizzative (orari, modalità d'esame, appelli) restano sulle slide e sui canali del docente, dove vengono aggiornate. Questo documento **non sostituisce** le lezioni, le slide e i libri di testo: ne è un complemento.

Nel testo ricorrono alcuni elementi grafici: riquadri **verdi** con approfondimenti, **gialli** con avvertenze ed errori tipici, **rossi** con errori gravi da evitare, riquadri **Definizione** e riquadri **In sintesi** che riassumono il ragionamento. Il codice è disegnato come una finestra di VS Code e, **accanto**, compare ciò che produce: il **terminale**, dove i comandi digitati sono in bianco e ciò che si scrive mentre il programma è in esecuzione è in **giallo**, oppure uno schema.

Redazione a cura di **Fabio Rosiello**

Indice

1 L'ambiente di lavoro 5

Che cosa ci serve 5
Linux, Windows o macOS? 6
Passo 1: installare Visual Studio Code 7
Scaricare il programma 7
Installazione su Windows 8
Installazione su macOS 8
Installazione su Linux 9
Passo 2: installare il compilatore 9
Windows: WSL e Ubuntu 9
Windows: creare l'utente di Ubuntu 10
Windows: installare il compilatore in Ubuntu 10
macOS: gli strumenti da riga di comando 11
Linux 12
Passo 3: le estensioni di VS Code 12
Windows: collegare VS Code a Ubuntu 13
Passo 4: la cartella del corso 13
Com'è fatta la finestra di VS Code 14
Creare un file 15
Il terminale 15
Il prompt 16
Cartelle e percorsi 16
I comandi essenziali 17
Trucchi che fanno risparmiare tempo 18
Il primo programma 19
Compilare ed eseguire 19
Perché `./`? 20
Gli errori di compilazione 20
E il pulsante "Run"? 21
Quando qualcosa non funziona 22
Riferimenti 22

2 Il calcolatore 23

Che cos'è la programmazione 23
Lo schema di un calcolatore 24
La CPU e il linguaggio macchina 24
Che cosa sa fare un processore 24
Il linguaggio macchina 25
L'assembly 25
Un esempio: contare i bit a 1 26
I limiti dell'assembly 26
I livelli di astrazione 27
Algoritmo e programma 28
La memoria 28
Celle e indirizzi 28
La notazione binaria 29
Quanti numeri in un byte 29
I numeri negativi 30
I tipi di dato 30
Gli stessi bit, significati diversi 30

Il tipo come astrazione 31
La gerarchia di memoria 31
Il software 32
Gli strati del software 32
L'avvio del computer 32
Che cosa fa il sistema operativo 33
I servizi per i programmi 33
Installare e scrivere un sistema operativo 34
Riferimenti 34

3 DAL PROBLEMA AL PROGRAMMA 35
Programmare 35
I linguaggi di alto livello 35
Interprete e compilatore 36
Una via di mezzo: il bytecode 36
Le librerie 37
Come nasce un eseguibile 37
Compilazione e linking 38
La catena completa 39
Librerie statiche e dinamiche 40
Gli algoritmi 41
Che cos'è un algoritmo 41
Quando le risorse non bastano 42
Come si descrive un algoritmo 42
Esempio 1: l'area di un cerchio 43
Esempio 2: da Fahrenheit a Celsius 44
Esempio 3: il segno di un numero 45
Riferimenti 46

L'AMBIENTE DI LAVORO

Prima di scrivere il primo programma bisogna preparare il proprio *laboratorio*: qualche programma da installare e un paio di abitudini da prendere. Questo capitolo accompagna passo passo dall'installazione alla prima esecuzione, su **Windows**, **macOS** e **Linux**. Ogni passo è spiegato: non serve sapere nulla di computer oltre ad accenderli e a scaricare un file da Internet.

Leggi solo la parte del tuo sistema operativo

Le istruzioni di installazione sono divise per sistema operativo. Segui quelle del tuo computer e salta le altre: dalla sezione *Il terminale* in poi le istruzioni tornano a essere le stesse per tutti.

CHE COSA CI SERVE

Un computer non capisce il C. Capisce soltanto il proprio **linguaggio macchina**: lunghe sequenze di numeri che il processore sa eseguire, una dopo l'altra. Noi invece scriveremo i programmi in C, un linguaggio fatto di parole inglesi e simboli, comprensibile a una persona. Fra noi e il processore servono quindi tre strumenti, che compaiono nella figura 1.1.

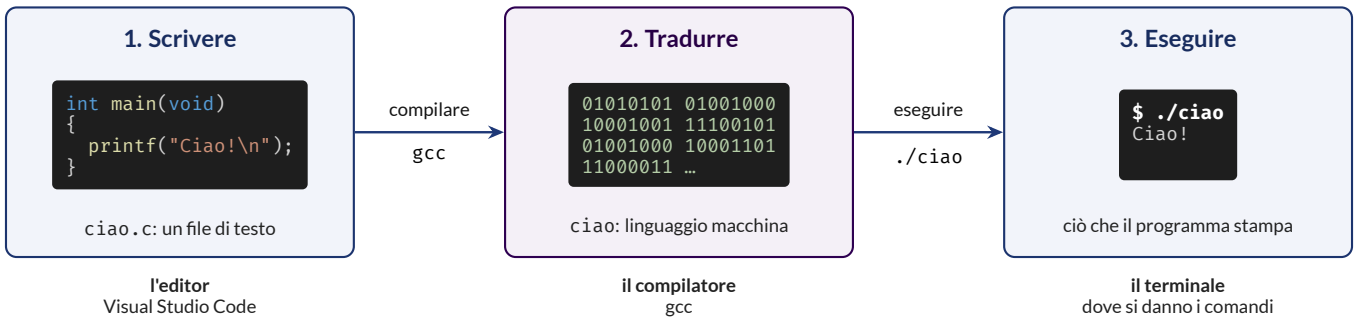


Figura 1.1: *Dal testo scritto da noi al programma che gira: i tre strumenti da installare.*

- L'**editor** è il quaderno su cui scriviamo il programma. Il programma, per ora, è un normale **file di testo** con estensione `.c` (per esempio `ciao.c`). Useremo **Visual Studio Code** (o semplicemente *VS Code*), un editor gratuito che colora il codice, segnala gli errori mentre si scrive e contiene al suo interno anche un terminale.
- Il **compilatore** è il traduttore: legge il file di testo e produce un nuovo file, l'**eseguibile**, che contiene lo stesso programma tradotto in linguaggio macchina. Useremo **gcc**, il compilatore C del progetto GNU, lo stesso usato a lezione.
- Il **terminale** è una finestra in cui si *scrivono* i comandi al computer invece di cliccare su icone. Da lì chiederemo a gcc di compilare e poi lanceremo il programma, che stamperà i suoi risultati nella stessa finestra.

Il capitolo 3 spiegherà in dettaglio che cosa succede durante la traduzione. Per ora basta l'idea: **si scrive, si compila, si esegue**.

Linux, Windows o macOS?

Il corso **assume Linux** come sistema operativo: i comandi visti a lezione (e all'esame) sono quelli di Linux. Non serve però cambiare computer o cancellare Windows: in ogni sistema c'è un modo semplice per avere gli stessi strumenti.

Sistema	Che cosa si installa	Perché
Windows	**WSL** (*Windows Subsystem for Linux*) con **Ubuntu**, e dentro Ubuntu gcc	WSL fa girare un vero Linux dentro Windows, senza riavvii né partizioni
macOS	gli **strumenti da riga di comando** di Apple (*Command Line Tools*)	macOS è un parente di Linux: ha già un terminale molto simile, manca solo il compilatore
Linux	il pacchetto `build-essential` (Ubuntu, Debian, Mint)	è il sistema del corso: basta un comando

VS Code si installa allo stesso modo ovunque (passo 1). Su Windows c'è una particolarità che conviene capire subito, perché spiega diversi passaggi successivi: i file del corso e il compilatore stanno *dentro* Ubuntu, mentre la finestra di VS Code è un normale programma di Windows. VS Code allora si divide in due parti che collaborano (figura 1.2): l'interfaccia, su Windows, e un piccolo *server*, dentro Ubuntu, che legge e salva i file e lancia il compilatore.

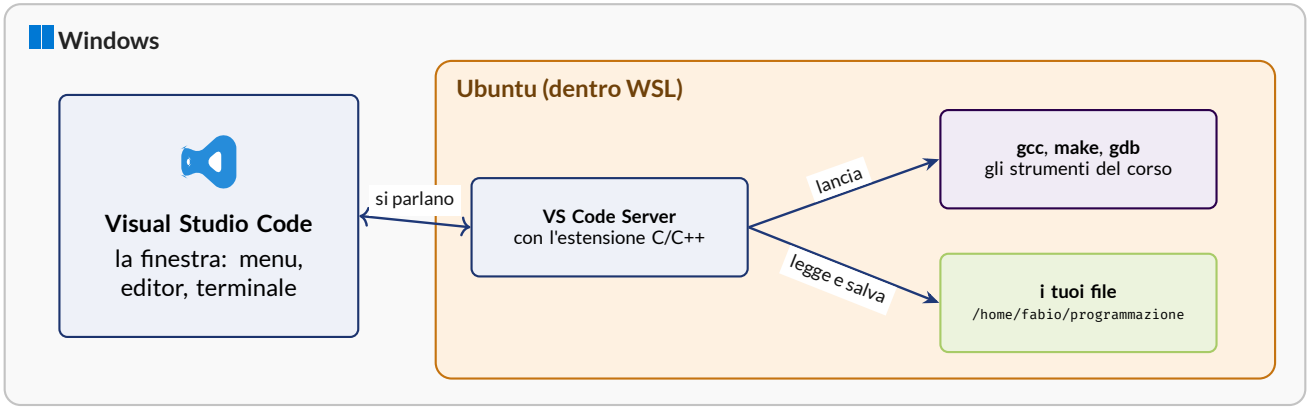


Figura 1.2: *Su Windows, con WSL: l'interfaccia di VS Code resta su Windows, mentre file e compilatore vivono in Ubuntu. Su macOS e su Linux tutto sta nello stesso sistema e questa divisione non c'è.*

Perché non un compilatore "nativo" per Windows?

Esistono versioni di gcc per Windows (MinGW, per esempio) e funzionano. Ma con esse alcuni dettagli cambiano: l'eseguibile si chiama `a.exe` invece di `a.out`, la fine dell'input si segnala con Ctrl + Z invece di Ctrl + D, i comandi del terminale sono diversi. Con WSL si usano **esattamente** i comandi delle lezioni, ed è ciò che conta.

Passo 1: installare Visual Studio Code

Scaricare il programma

Visual Studio Code si scarica gratuitamente dal sito ufficiale, `https://code.visualstudio.com`. La pagina *Download* propone un pulsante per ogni sistema operativo (figura 1.3): si sceglie il proprio.

Visual Studio Code, non Visual Studio

Microsoft produce anche **Visual Studio** (senza "Code"): è un altro programma, molto più grande, pensato per altri linguaggi. Il nome giusto è **Visual Studio Code**, con l'icona blu della figura 1.3.

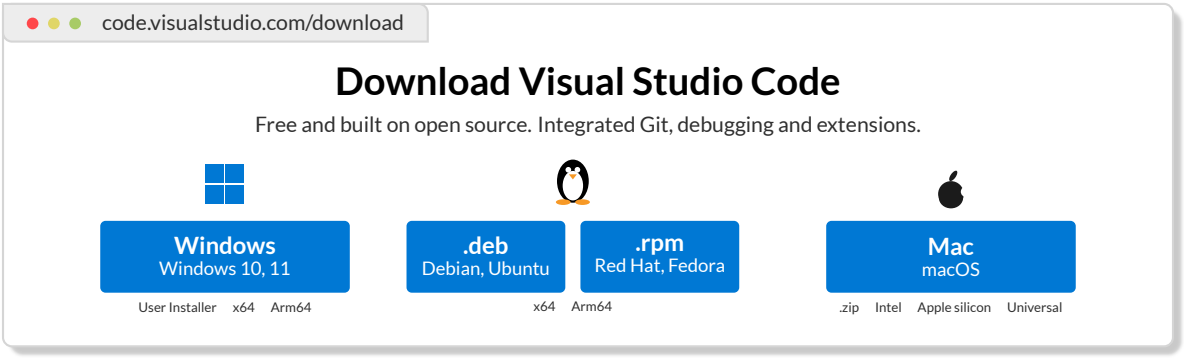


Figura 1.3: *La pagina di download di VS Code. L'aspetto del sito cambia spesso; i tre gruppi di pulsanti, invece, restano.*

Installazione su Windows

Il pulsante *Windows* scarica un file chiamato più o meno `VSCodeUserSetup-x64-1.xx.x.exe` (i numeri sono la versione). È un normale programma di installazione:

1. Apri il file scaricato (doppio clic, oppure clic sulla notifica di download del browser).
2. Nella prima schermata scegli *I accept the agreement* (accetti la licenza) e fai clic su *Next*.
3. Nelle due schermate successive (cartella di installazione e menu Start) lascia tutto com'è e fai clic su *Next*.
4. Nella schermata *Select Additional Tasks* (figura 1.4) spunta le due voci *Add "Open with Code" action…*: aggiungono la voce "Apri con Code" al menu del tasto destro sui file e sulle cartelle, comodissima. La voce **Add to PATH** deve restare spuntata: permette di aprire VS Code scrivendo `code` nel terminale, e la useremo.
5. Fai clic su *Next*, poi su *Install*. Al termine, lascia spuntato *Launch Visual Studio Code* e fai clic su *Finish*.

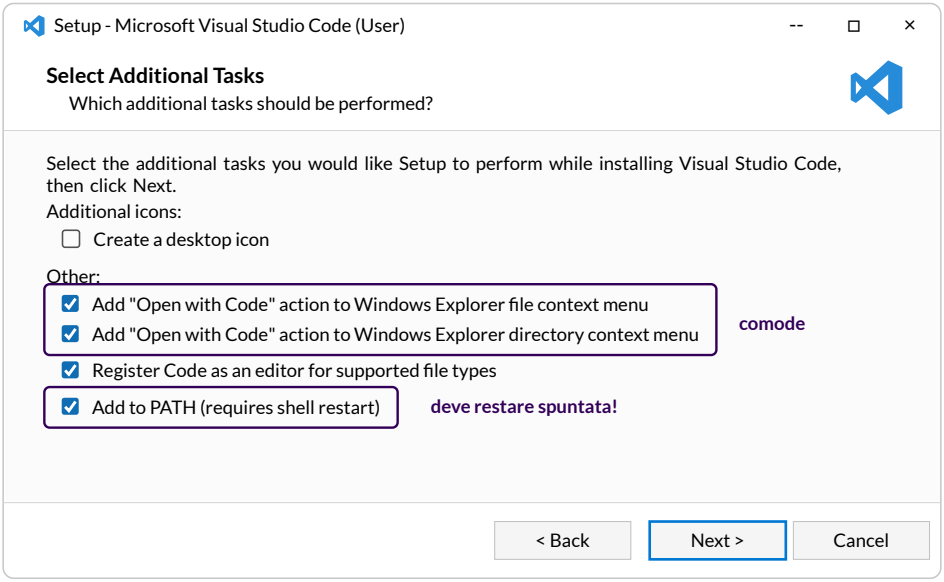


Figura 1.4: *La schermata più importante dell'installazione su Windows.*

Installazione su macOS

Il pulsante *Mac* scarica un archivio `.zip`. Safari di solito lo estrae da solo: nella cartella *Download* compare l'applicazione *Visual Studio Code* (altrimenti basta un doppio clic sul file `.zip`).

1. Trascina *Visual Studio Code* dalla cartella *Download* alla cartella *Applicazioni* (figura 1.5): così è installata davvero e la si trova nel Launchpad.
2. Aprila. Al primo avvio macOS avvisa che è un'applicazione scaricata da Internet: conferma con *Apri*.
3. Per poter aprire VS Code dal terminale con il comando `code`: premi Cmd + Shift + P, scrivi *shell command* e scegli *Shell Command: Install 'code' command in PATH*.

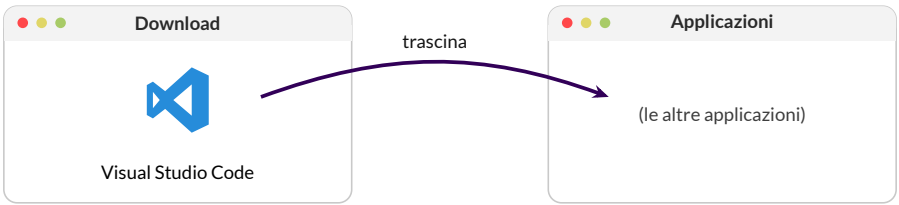


Figura 1.5: *Su macOS si installa un'applicazione trascinandola nella cartella Applicazioni.*

Installazione su Linux

Su Ubuntu, Debian e derivate si scarica il pacchetto `.deb` e lo si installa dal terminale (il terminale si apre con Ctrl + Alt + T; il suo uso è spiegato più avanti in questo capitolo):

Terminale

```
$ cd ~/Scaricati
$ sudo apt install ./code_*.deb
```

Il comando `cd` entra nella cartella dei download (su un sistema in inglese si chiama `Downloads`); `sudo apt install` installa il pacchetto, dopo aver chiesto la password dell'utente. In alternativa, VS Code si trova anche nel negozio di applicazioni della distribuzione (su Ubuntu, *App Center*).

Passo 2: installare il compilatore

Windows: WSL e Ubuntu

Su Windows 10 (aggiornato) e Windows 11 WSL si installa con un unico comando, da scrivere in **PowerShell** aperta **come amministratore**, cioè con il permesso di modificare il sistema.

1. Premi il tasto Windows, scrivi *powershell* e, nel riquadro a destra, scegli *Esegui come amministratore* (figura 1.6). Windows chiede conferma: rispondi *Sì*.
2. Nella finestra blu (o nera) che si apre, scrivi il comando `wsl --install` e premi Invio.
3. Attendi il download (qualche minuto: Ubuntu pesa circa un gigabyte) e, quando richiesto, **riavvia il computer**.

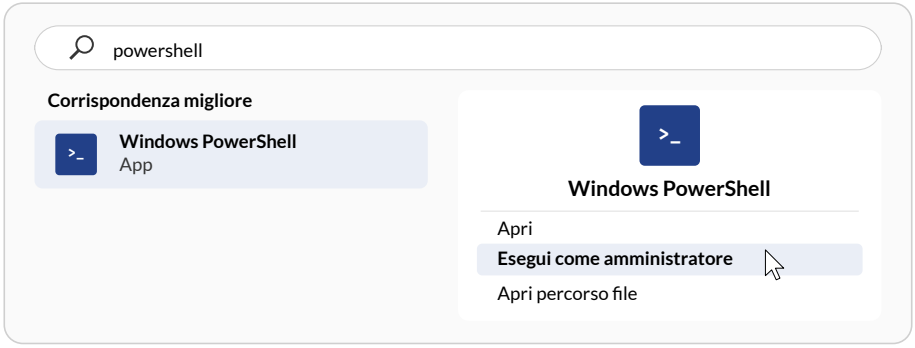


Figura 1.6: *La ricerca nel menu Start: PowerShell va aperta come amministratore.*

Amministratore: Windows PowerShell

```
PS C:\WINDOWS\system32> wsl --install
Installazione: Piattaforma macchina virtuale
Piattaforma macchina virtuale è stato installato.
Installazione: Sottosistema Windows per Linux
Sottosistema Windows per Linux è stato installato.
Installazione: Ubuntu
Ubuntu è stato installato.
L'operazione richiesta è riuscita. Le modifiche saranno effettive al riavvio del sistema.
```

Windows: creare l'utente di Ubuntu

I messaggi possono essere un po' diversi a seconda della versione di Windows: quello che conta è che non compaiano errori. Dopo il riavvio si apre da sola una finestra di Ubuntu (se non si apre, cerca *Ubuntu* nel menu Start) che completa l'installazione e chiede di creare un **utente Linux**: un nome (in minuscolo, senza spazi; non deve essere per forza uguale a quello di Windows) e una password.

Ubuntu

```
Installing, this may take a few minutes...
Please create a default UNIX user account. The username does not need to match your Windows username.
For more information visit: https://aka.ms/wslusers
Enter new UNIX username: fabio
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Installation successful!
fabio@PC-FABIO:~$
```

Mentre scrivi la password non compare nulla

Nel terminale, mentre si digita una password, **non compaiono nemmeno gli asterischi**: sembra che la tastiera non funzioni, invece i caratteri vengono letti. Scrivi la password e premi Invio. Annotala: servirà ogni volta che installerai qualcosa.

Windows: installare il compilatore in Ubuntu

L'ultima riga stampata da Ubuntu, `fabio@PC-FABIO:~$`, è il **prompt**: Ubuntu è pronta a ricevere comandi (la spiegheremo pezzo per pezzo più avanti). Restano da installare il compilatore e gli altri strumenti del corso. Scrivi questi due comandi, uno alla volta, premendo Invio dopo ciascuno:

Ubuntu

```
$ sudo apt update
[sudo] password for fabio:
...
$ sudo apt install build-essential gdb
...
Do you want to continue? [Y/n] y
...
```

- `sudo` (*superuser do*) esegue il comando che segue con i permessi di amministratore, e per questo chiede la password appena creata.
- `apt` è il **gestore di pacchetti** di Ubuntu: una specie di negozio di applicazioni che si usa dal terminale. Con `update` scarica l'elenco aggiornato dei programmi, con `install` installa quelli indicati (e chiede conferma: si risponde `y`, *yes*).
- `build-essential` è un pacchetto che ne raccoglie altri: il compilatore **gcc**, il programma **make** (che useremo dal capitolo **??**) e le *librerie* standard del C. **gdb** è il *debugger*, utile per eseguire un programma un'istruzione alla volta.

Per verificare che tutto sia andato a buon fine, si chiede a gcc la sua versione:

Ubuntu

```
$ gcc --version
gcc (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2~24.04.1) 13.3.0
Copyright (C) 2023 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
```

I numeri di versione possono essere diversi: va bene qualunque versione. Se invece compare `gcc: command not found`, l'installazione non è riuscita: ripeti i due comandi `apt` e controlla che non stampino errori.

Se `wsl --install` non funziona

L'errore più comune all'avvio di Ubuntu è un messaggio che parla di *virtualizzazione* (per esempio il codice `0x80370102`): WSL usa una funzione del processore che su alcuni computer è disattivata. Si attiva dal BIOS/UEFI del computer (la voce si chiama *Virtualization Technology*, *Intel VT-x* o *AMD-V*); la procedura cambia da modello a modello, quindi conviene cercare "attivare virtualizzazione" seguito dal modello del proprio PC. Le istruzioni ufficiali di Microsoft sono indicate nei riferimenti a fine capitolo.

macOS: gli strumenti da riga di comando

Su macOS il compilatore fa parte degli *strumenti da riga di comando* di Apple, gratuiti. Non serve installare Xcode (l'ambiente di sviluppo completo, molto più grande): bastano gli strumenti.

1. Apri il **Terminale**: premi Cmd + Spazio (si apre Spotlight), scrivi *terminale* e premi Invio.
2. Scrivi il comando `xcode-select --install` e premi Invio.
3. Compare una finestra come quella della figura 1.7: fai clic su *Installa* (non su *Ottieni Xcode*) e accetta la licenza. Il download richiede qualche minuto.

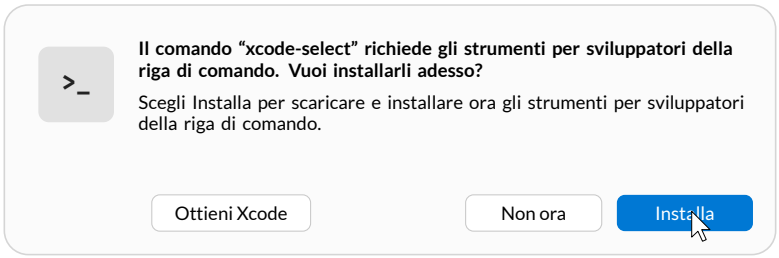


Figura 1.7: *La richiesta di installazione degli strumenti da riga di comando (il testo esatto dipende dalla versione di macOS).*

Al termine, la verifica:

Terminale di macOS

```
$ gcc --version
Apple clang version 16.0.0 (clang-1600.0.26.6)
Target: arm64-apple-darwin24.1.0
Thread model: posix
InstalledDir: /Library/Developer/CommandLineTools/usr/bin
```

Sorpresa: il comando `gcc` risponde *Apple clang*. Su macOS il compilatore è **clang**, un altro compilatore C, che per comodità risponde anche al nome `gcc` e accetta le stesse opzioni. Per tutto ciò che si fa nel corso il comportamento è lo stesso.

Il prompt di macOS

Nel Terminale di macOS il prompt finisce con il simbolo `%` invece che con `$` (per esempio `fabio@MacBook-Air ~ %`). In questa dispensa i comandi sono sempre preceduti da `$`: su Mac si scrivono allo stesso modo.

Linux

Su Ubuntu, Debian e Linux Mint bastano gli stessi due comandi visti per Windows (in Ubuntu, il terminale si apre con Ctrl + Alt + T):

Terminale

```
$ sudo apt update
$ sudo apt install build-essential gdb
```

Su Fedora il comando equivalente è `sudo dnf install gcc make gdb`. La verifica, anche qui, è `gcc --version`.

Passo 3: le estensioni di VS Code

VS Code, appena installato, sa già colorare il codice C. Le **estensioni** sono componenti aggiuntivi gratuiti che gli insegnano a fare di più. Si installano dalla vista *Extensions*: si apre con l'icona dei quattro quadratini nella barra a sinistra (oppure con Ctrl + Shift + X, su Mac Cmd + Shift + X); si scrive il nome nella casella di ricerca e si fa clic su Install (figura 1.8).

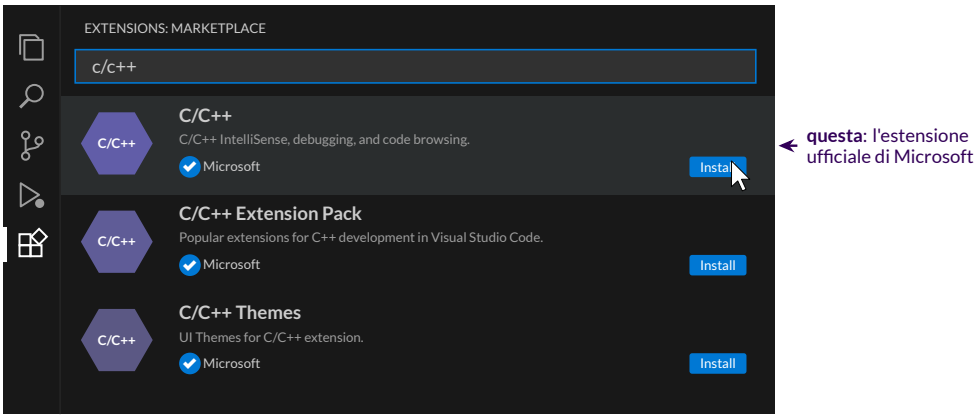


Figura 1.8: *La vista Extensions con la ricerca "c/c++". Basta la prima: C/C++ di Microsoft (si riconosce dal segno blu di "editore verificato").*

Le estensioni da installare sono poche:

Estensione	Per chi	A che cosa serve
C/C++ (Microsoft)	tutti	*IntelliSense*: suggerimenti mentre si scrive (nomi di funzione, parametri), errori sottolineati in rosso ancora prima di compilare, navigazione nel codice (clic destro, *Go to Definition*), debugger.
WSL (Microsoft)	solo Windows	collega VS Code a Ubuntu, come nella figura 1.2.

Spesso non serve nemmeno cercarle: aprendo per la prima volta un file `.c`, VS Code propone da solo, con una notifica in basso a destra, di installare l'estensione consigliata per il linguaggio C.

E la lingua italiana?

VS Code può essere tradotto in italiano con l'estensione *Italian Language Pack*. In questa dispensa però i menu sono citati **in inglese**, come compaiono dopo l'installazione: se scegli l'italiano dovrai tradurre i nomi delle voci (*File* resta *File*, *Terminal* diventa *Terminale*, e così via).

Windows: collegare VS Code a Ubuntu

Su Windows l'ordine conta: prima si installa l'estensione **WSL**, poi si apre VS Code *dentro* Ubuntu, e solo allora si installa **C/C++**. Il modo più semplice per aprire VS Code dentro Ubuntu è farlo dal terminale di Ubuntu, con il comando `code` seguito da un punto (il punto significa "la cartella in cui mi trovo"):

Ubuntu

```
$ code .
Installing VS Code Server for Linux x64 (...)
Downloading: 100%
Unpacking: 100%
```

La prima volta VS Code installa il suo *server* dentro Ubuntu (lo fa da solo, in pochi secondi), poi si apre la finestra. Come si capisce che è collegata a Ubuntu? Dall'**indicatore remoto**, il riquadro blu nell'angolo in basso a sinistra (figura 1.9).



Figura 1.9: *La barra di stato di VS Code collegato a Ubuntu. Se il riquadro in basso a sinistra non dice WSL: Ubuntu, VS Code sta lavorando su Windows e non troverà il compilatore.*

Ora, nella vista *Extensions*, l'estensione C/C++ mostra il pulsante Install in WSL: Ubuntu: è quello giusto, perché l'estensione deve lavorare dove stanno i file e il compilatore. Le volte successive, VS Code ricorda le cartelle aperte: dal menu **File › Open Recent** si riapre direttamente una cartella di Ubuntu, già collegata.

Dove sono i file di Ubuntu?

La cartella personale di Ubuntu (`/home/fabio`) è visibile anche da Esplora file di Windows, alla voce *Linux* nel riquadro di sinistra. Viceversa, da Ubuntu il disco `C:` di Windows si trova in `/mnt/c`. Conviene però tenere i file del corso **dentro Ubuntu**, nella cartella personale: lì compilare è più veloce e non ci sono problemi di permessi.

Passo 4: la cartella del corso

Conviene tenere tutti i programmi del corso in una cartella dedicata. La creiamo dal terminale (su Windows, quello di **Ubuntu**) e la apriamo in VS Code:

Terminale

```
$ mkdir programmazione
$ cd programmazione
$ code .
```

`mkdir` (*make directory*) crea la cartella, `cd` (*change directory*) ci entra, `code .` apre VS Code sulla cartella corrente. In alternativa si può fare tutto con il mouse: si crea la cartella come al solito e la si apre in VS Code da **File › Open Folder...**.

La prima volta che si apre una cartella, VS Code chiede se ci si fida degli autori dei file che contiene (*Do you trust the authors of the files in this folder?*): sono i nostri file, quindi si risponde Yes, I trust the authors. Senza questa conferma VS Code apre la cartella in *modalità con restrizioni* e disattiva le estensioni.

Com'è fatta la finestra di VS Code

La figura 1.10 mostra VS Code con la cartella del corso aperta, un file C nell'editor e il terminale in basso. Vale la pena guardarla con calma: sono le zone che useremo sempre.

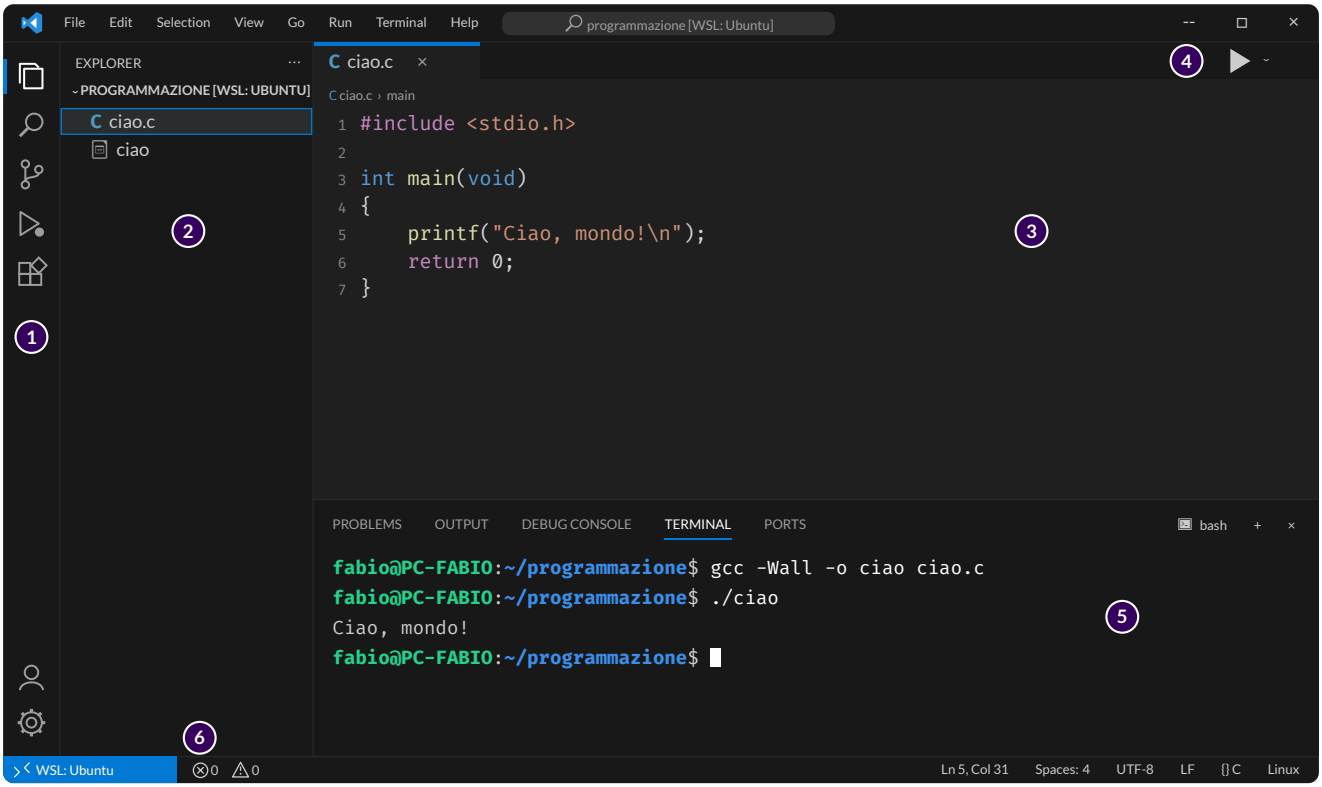


Figura 1.10: *Visual Studio Code con la cartella* `programmazione` *aperta (su Windows, collegato a Ubuntu).*

1. La **barra delle attività**: cambia ciò che compare nella barra laterale. Le icone, dall'alto: *Explorer* (i file), *Search* (cerca nei file), *Source Control* (Git), *Run and Debug* (il debugger), *Extensions*.

2. La **barra laterale**, qui con l'*Explorer*: i file della cartella aperta. Un clic apre un file nell'editor; il pulsante con il foglio e il segno "+", che compare passando con il mouse sul nome della cartella, crea un nuovo file.

3. L'**editor**: il file aperto, con i numeri di riga a sinistra. In alto ci sono le schede dei file aperti e il "percorso" (*ciao.c* › *main*: il cursore è dentro la funzione `main`).

4. Il pulsante *Run*, aggiunto dall'estensione C/C++ (ne parleremo alla fine del capitolo).

5. Il **pannello** in basso, qui con il *terminale* integrato: un vero terminale (su Windows, di Ubuntu) già posizionato nella cartella aperta. Si apre dal menu **Terminal › New Terminal**; accanto alla voce del menu è indicata anche la scorciatoia da tastiera, che dipende dalla tastiera in uso.

6. La **barra di stato**: a sinistra l'indicatore remoto e il numero di errori e avvisi; a destra la posizione del cursore (*Ln* riga, *Col* colonna) e il linguaggio riconosciuto (*C*).

Creare un file

Un nuovo file si crea dall'*Explorer* (pulsante "nuovo file" accanto al nome della cartella) oppure da **File** › **New File...**. Il nome deve finire con `.c`: è l'**estensione** del nome a dire a VS Code (e a gcc) che il file contiene codice C. Con un nome come `ciao.txt`, o senza estensione, niente colori, niente suggerimenti e gcc si rifiuterebbe di compilarlo.

Nomi di file semplici

Usa nomi brevi, in minuscolo, **senza spazi** e senza lettere accentate: `esercizio1.c`, `media_voti.c`. Gli spazi nei nomi costringono a usare le virgolette nei comandi del terminale e sono una fonte continua di errori.

IL TERMINALE

Il terminale è un dialogo scritto con il computer: noi scriviamo un **comando** e premiamo Invio, il computer lo esegue e risponde con del testo. Il programma che legge i comandi si chiama **shell**; in Ubuntu è *bash*, su macOS *zsh*. Per il corso servono pochi comandi, ma vanno capiti bene: sono il modo in cui compileremo ed eseguiremo ogni programma.

Il prompt

Quando la shell è pronta mostra il **prompt**, una riga che finisce con `$` (su Mac `%`) e dopo la quale si scrive. Il prompt di Ubuntu non è decorativo: dice *chi* siamo, *dove* siamo e che la shell *aspetta* un comando (figura 1.11).



Figura 1.11: *Le parti del prompt di Ubuntu.*

La parte più importante è la **cartella corrente** (o *directory di lavoro*): ogni comando lavora *lì*, a meno di indicare diversamente. Se scriviamo `gcc ciao.c` e il file `ciao.c` non sta nella cartella corrente, gcc non lo trova. Moltissimi problemi dei principianti si risolvono guardando il prompt.

Il prompt, nella dispensa

D'ora in poi i comandi sono mostrati con il solo `$` come prompt e in **grassetto bianco**; le righe normali sono ciò che il computer risponde, e il testo in giallo è ciò che si scrive mentre un programma è in esecuzione. Il `$` **non va digitato**: si scrive solo ciò che lo segue.

Cartelle e percorsi

I file sono organizzati in cartelle, che contengono altre cartelle, che contengono altri file: un **albero**, che in Linux parte da un'unica radice chiamata `/` (figura 1.12).

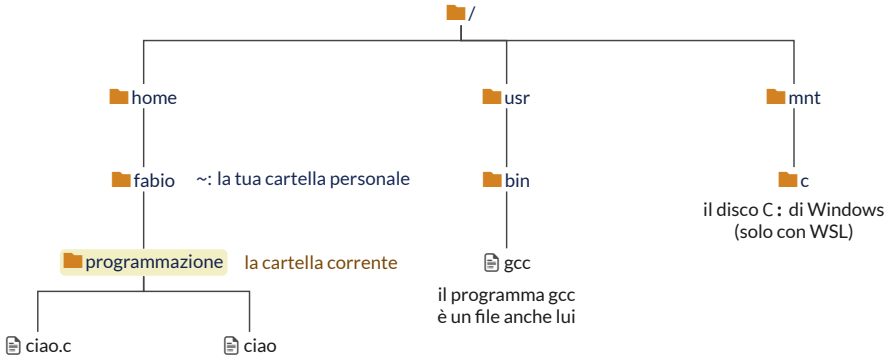


Figura 1.12: *Una parte dell'albero delle cartelle di Ubuntu.*

Un file si indica con il suo **percorso**, cioè la strada per raggiungerlo, con i nomi delle cartelle separati da `/`:

- un percorso **assoluto** parte dalla radice e vale ovunque ci si trovi: `/home/fabio/programmazione/ciao.c`;
- un percorso **relativo** parte dalla cartella corrente: se si è in `/home/fabio`, lo stesso file è `programmazione/ciao.c`; se si è già in `programmazione`, è semplicemente `ciao.c`.

Tre nomi speciali completano il quadro: `.` è la cartella corrente, `..` è la cartella che la contiene ("sali di un livello") e `~` è la cartella personale. Dalla cartella `programmazione`, quindi, `..` è `/home/fabio`.

Comando	Che cosa fa	Da dove viene il nome
`pwd`	stampa il percorso della cartella corrente	*print working directory*
`ls`	elenca il contenuto della cartella corrente	*list*
`ls -l`	come sopra, con dimensione e data dei file	*long*
`cd nome`	entra nella cartella `nome`	*change directory*
`cd ..`	sale nella cartella superiore	
`cd`	torna nella cartella personale	
`mkdir nome`	crea la cartella `nome`	*make directory*
`cp da a`	copia il file `da` nel file `a`	*copy*
`mv da a`	sposta o rinomina un file	*move*
`rm file`	cancella un file (**senza cestino!**)	*remove*
`cat file`	mostra il contenuto di un file di testo	*concatenate*
`clear`	pulisce lo schermo del terminale	

Ecco una breve sessione di lavoro; la spiegazione segue subito dopo.

Terminale

```
$ pwd
/home/fabio
$ ls
programmazione
$ cd programmazione
$ ls
ciao.c
$ mkdir lezione2
$ ls
ciao.c  lezione2
$ cp ciao.c lezione2/prova.c
$ cd lezione2
$ ls
prova.c
$ cd ..
$ pwd
/home/fabio/programmazione
```

Si parte dalla cartella personale (`pwd` lo conferma), si entra in `programmazione`, si crea la sottocartella `lezione2` e ci si copia il file `ciao.c` con il nuovo nome `prova.c` (si noti il percorso relativo `lezione2/prova.c`). Poi si entra in `lezione2`, si controlla che la copia ci sia, e con `cd ..` si torna su di un livello. Molti comandi, quando riescono, **non stampano niente**: è la convenzione di Linux, "nessuna notizia, buona notizia".

`rm` non perdona

Il comando `rm` cancella definitivamente: il file non passa per il cestino e non si recupera. Controlla sempre due volte il nome prima di premere Invio.

Trucchi che fanno risparmiare tempo

- Tab **completa** i nomi: scrivendo `cd prog` e premendo Tab, la shell completa da sola in `cd programmazione/`. Oltre a risparmiare tempo evita gli errori di battitura: se il completamento non funziona, il file non si trova dove pensiamo.
- ↑ e ↓ scorrono i **comandi già dati**: per ricompilare dopo una modifica basta premere ↑ fino a ritrovare il comando `gcc` e poi Invio.
- Ctrl + C **interrompe** il programma in esecuzione. Se un programma non termina mai (capiterà, con i cicli infiniti del capitolo **??**), è il modo per fermarlo.
- Ctrl + D, scritto come input a un programma, segnala la **fine dell'input**; lo useremo dal capitolo **??**.
- Nel terminale Ctrl + C non copia: per copiare e incollare, nel terminale di VS Code si usano il tasto destro del mouse o Ctrl + Shift + C e Ctrl + Shift + V.

Il primo programma

È il momento di mettere insieme i pezzi. Nella cartella `programmazione` crea il file `ciao.c` e scrivici, esattamente così, il programma seguente.

```c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    printf("Ciao, mondo!\n");
    return 0;
}
```

Il significato di ogni riga sarà spiegato nel capitolo **??**; per ora basta sapere che `printf` stampa il testo fra virgolette, e che `\n` significa "vai a capo". Prima di proseguire, **salva** il file con Ctrl + S (su Mac Cmd + S).



un pallino: modifiche **non salvate** — una crocetta: il file è **salvato**

Figura 1.13: *La scheda del file dice se ci sono modifiche non salvate.*

gcc legge il file **dal disco**: se le modifiche non sono salvate, compila la versione vecchia. È l'errore più frequente all'inizio ("ho corretto ma non cambia niente!"). Per evitarlo una volta per tutte, si può attivare il salvataggio automatico dal menu **File › Auto Save**.

Compilare ed eseguire

Ora, nel terminale, compiliamo ed eseguiamo:

```
Terminale

$ gcc ciao.c
$ ls
a.out  ciao.c
$ ./a.out
Ciao, mondo!
```

- `gcc ciao.c` compila il file. Non stampa nulla: nessun messaggio significa **nessun errore**. Il risultato è un nuovo file, l'eseguibile, che per tradizione si chiama `a.out`.
- `./a.out` esegue il programma, che stampa la sua riga.

Il nome `a.out` va bene per una prova, ma con più programmi nella stessa cartella ogni compilazione sovrascriverebbe la precedente. Con l'opzione `-o` (*output*) si sceglie il nome dell'eseguibile; e con `-Wall` (*warnings: all*) si chiede a gcc di segnalare anche le cose sospette, che non impediscono la compilazione ma spesso nascondono un errore. È il modo in cui conviene compilare sempre:

```
Terminale

$ gcc -Wall -o ciao ciao.c
$ ./ciao
Ciao, mondo!
```

Ogni volta che si cambia il programma bisogna ripetere **tutto il giro** (figura 1.14): l'eseguibile è una traduzione fatta in un certo momento, e non si aggiorna da solo quando cambia il testo.

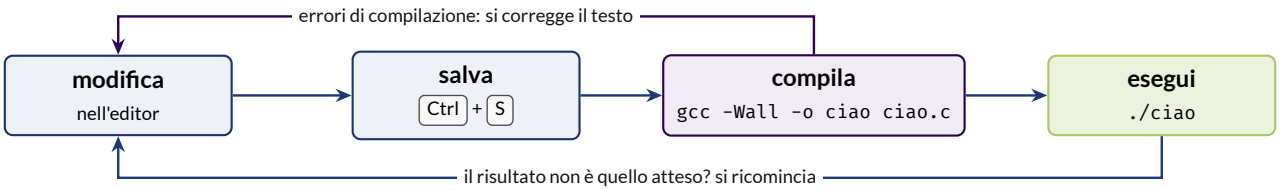


Figura 1.14: *Il ciclo di lavoro: modifica, salva, compila, esegui.*

Perché `./`?

Perché per eseguire il programma si scrive `./ciao` e non solo `ciao`, mentre per gcc basta `gcc`? Quando si scrive il nome di un comando, la shell non lo cerca dappertutto: lo cerca solo in un elenco di cartelle prestabilite, quelle dove stanno i programmi installati (come `/usr/bin`, dove si trova `gcc`). L'elenco è una *variabile d'ambiente* chiamata `PATH`, e per sicurezza non contiene la cartella corrente. Scrivendo `./ciao` si dà il **percorso** del file invece del nome di un comando: "il programma `ciao` che sta *qui*" (`.` è la cartella corrente).

Terminale

```
$ ciao
ciao: command not found
$ ./ciao
Ciao, mondo!
```

Gli errori di compilazione

Che cosa succede se il programma contiene un errore? Togliamo il punto e virgola alla fine della riga di `printf` e ricompiliamo:

errore.c

```c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    printf("Ciao, mondo!\n")
    return 0;
}
```

Terminale

```
$ gcc -Wall -o errore errore.c
errore.c: In function ‘main’:
errore.c:5:29: error: expected ‘;’ before ‘return’
    5 |     printf("Ciao, mondo!\n")
      |                             ^
      |                             ;
    6 |     return 0;
      |     ~~~~~~
```

Il messaggio va letto con calma, perché dice quasi tutto (figura 1.15): **dove** è l'errore (file, riga e colonna), **di che tipo** è e **che cosa** si aspettava il compilatore. Le righe successive ricopiano il codice e indicano con `^` il punto esatto; gcc arriva perfino a suggerire il `;` mancante. Quando c'è un `error` l'eseguibile **non viene prodotto**: bisogna correggere e ricompilare.



Figura 1.15: *Anatomia di un messaggio di errore di gcc.*

Si noti che l'errore è segnalato alla riga **5**, alla fine della riga di `printf`, anche se il compilatore se ne accorge solo leggendo `return` alla riga 6: il punto e virgola poteva mancare solo lì. In generale l'errore sta nella riga indicata **o poco prima**.

Esistono due tipi di messaggi:

- un `error` è un errore vero: il testo non è C valido e l'eseguibile non viene creato;
- un `warning` (avviso) segnala qualcosa di lecito ma sospetto: l'eseguibile viene creato, ma quasi sempre il warning indica un errore di ragionamento. **I warning vanno trattati come errori**: un programma compilato con `-Wall` non deve produrne nessuno.

Leggere solo il primo errore

Un solo errore può confondere il compilatore e generarne a cascata molti altri, alcuni dei quali senza senso. La regola pratica: si corregge **il primo** messaggio dell'elenco, si ricompila, e si ripete.

Con l'estensione C/C++ installata, VS Code si accorge di molti errori **prima** della compilazione e li sottolinea con un'ondina rossa; passando con il mouse sopra la sottolineatura compare la spiegazione (figura 1.16). Il numero di errori compare anche nella barra di stato, accanto a ⊗.



Figura 1.16: *L'estensione C/C++ sottolinea l'errore mentre si scrive.*

E il pulsante "Run"?

L'estensione C/C++ aggiunge in alto a destra nell'editor un pulsante ▶ (*Run C/C++ File*) che compila ed esegue il file aperto con un clic; la prima volta chiede quale compilatore usare (si sceglie *gcc*). È comodo, ma in questa dispensa compileremo **sempre dal terminale**: è ciò che si fa a lezione e all'esame, permette di scegliere le opzioni di gcc, e soprattutto fa vedere che cosa succede davvero, passo per passo. Dal capitolo **??** useremo `make`, che si lancia anch'esso dal terminale.

Quando qualcosa non funziona

Sintomo	Causa probabile e rimedio
`gcc: command not found`	Il compilatore non è installato (ripeti il passo 2). Su Windows, controlla di essere nel terminale di **Ubuntu** (prompt con `$`) e non in PowerShell (prompt `PS C:\...`).
`code: command not found`	Su Windows chiudi e riapri il terminale di Ubuntu dopo aver installato VS Code (il `PATH` si aggiorna solo all'apertura); su Mac esegui *Shell Command: Install 'code' command in PATH*.
`ciao.c: No such file or directory`	Il file non è nella cartella corrente: controlla con `pwd` e `ls` dove ti trovi e che cosa c'è, oppure il file non è stato salvato con quel nome.
`./ciao: No such file or directory`	Il programma non è stato compilato, oppure la compilazione è fallita (c'erano degli `error`), oppure l'eseguibile ha un altro nome (`a.out`?).
Ho corretto ma il programma fa ancora la cosa sbagliata	Hai salvato? Hai ricompilato? Stai eseguendo l'eseguibile giusto?
Il programma non termina	Probabilmente un ciclo infinito, oppure il programma aspetta un input da tastiera. Ctrl + C lo interrompe.
In VS Code `#include <stdio.h>` è sottolineato in rosso	L'estensione C/C++ non trova il compilatore. Su Windows: VS Code non è collegato a Ubuntu (guarda l'indicatore remoto) o l'estensione non è installata *in WSL*. Altrove: verifica che `gcc --version` funzioni.

In sintesi

Per scrivere ed eseguire un programma C servono tre strumenti: un **editor** (VS Code) per scrivere il testo del programma in un file `.c`, un **compilatore** (gcc) che lo traduce in linguaggio macchina, e un **terminale** da cui lanciare il compilatore e il programma. Su Windows tutto ciò vive in Ubuntu, grazie a WSL. Il ciclo di lavoro è sempre lo stesso: *modifica, salva, compila, esegui*; e i messaggi di gcc indicano file, riga e colonna del problema.

Riferimenti

- **Installare Linux in Windows con WSL** — Microsoft Learn.
  `https://learn.microsoft.com/it-it/windows/wsl/install`
- **Using C++ and WSL in VS Code** — documentazione di VS Code (vale anche per il C).
  `https://code.visualstudio.com/docs/cpp/config-wsl`
- **Using Clang in Visual Studio Code** (macOS) e **Using C++ on Linux in VS Code** — documentazione di VS Code.
  `https://code.visualstudio.com/docs/cpp/config-clang-mac`
  `https://code.visualstudio.com/docs/cpp/config-linux`
- **User Interface** — la guida alle zone della finestra di VS Code.
  `https://code.visualstudio.com/docs/getstarted/userinterface`

Il calcolatore

Per imparare a guidare non serve saper costruire un motore, ma aiuta molto sapere che cosa fanno il volante, i pedali e il cambio. Allo stesso modo, per programmare non serve conoscere l'elettronica di un computer, ma bisogna avere un'idea chiara di come è fatto e di come esegue un programma: molte regole del C, che altrimenti sembrerebbero capricci, diventano ovvie. Questo capitolo costruisce quell'idea, partendo da che cosa significa *programmare*.

Che cos'è la programmazione

Il corso si apre con la definizione del dizionario Treccani:

> *"In informatica, la stesura di un programma in una forma interpretabile dal calcolatore elettronico (o direttamente o dopo una rielaborazione opportuna), compiuta dal programmatore sulla base delle specifiche di programma fornite dall'analista; la programmazione comprende la definizione del problema da risolvere, la preparazione del diagramma di flusso del programma, la sua codifica (cioè la trascrizione, in un linguaggio opportuno, delle varie istruzioni), la messa a punto e la preparazione di una documentazione a uso dell'operatore."*

La definizione contiene già tutto il percorso del corso. Scrivere codice (la *codifica*) è solo una delle fasi, e non la prima: prima bisogna capire il problema e progettare la soluzione, dopo bisogna verificare che funzioni (la *messa a punto*) e spiegarla (figura 2.1). La parentesi "o direttamente o dopo una rielaborazione opportuna" è importante: il programma che scriviamo non è ancora ciò che il computer esegue, va *rielaborato*, cioè tradotto. È il compito del compilatore incontrato nel capitolo precedente.

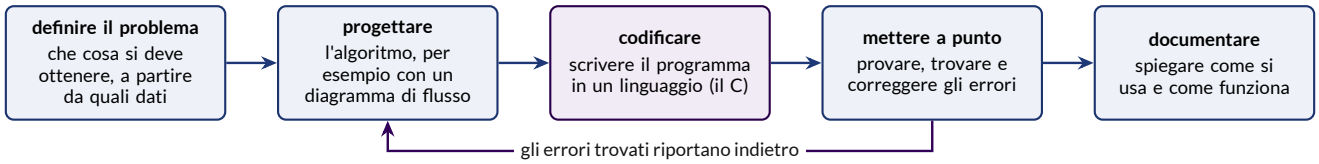


Figura 2.1: *Le fasi della programmazione secondo la definizione: scrivere il codice è solo una di esse.*

Come si impara a programmare

A lezione il docente avverte che il corso parte da zero e all'inizio va piano, ma che velocità e difficoltà crescono presto, e che entro il primo mese quasi tutti incontrano difficoltà serie, soprattutto negli esercizi. È normale e si supera, con alcune abitudini:

- non dare per scontato di saper già programmare, e non saltare le lezioni "facili";
- studiare con costanza: la programmazione si accumula, ogni argomento usa i precedenti;
- **scrivere ed eseguire** ogni esempio, poi modificarlo per vedere che cosa succede: leggere un programma non basta, come non basta guardare qualcuno nuotare;
- chiedere appena qualcosa non è chiaro ("non siete gli unici");
- prendere appunti e fare sintesi: le slide sono, per loro natura, sintetiche; questa dispensa prova a riempire gli spazi, ma non sostituisce le lezioni.

Lo schema di un calcolatore

Un computer moderno è un oggetto complicatissimo, ma il suo funzionamento si capisce con uno schema di tre soli blocchi (figura 2.2):

- la **CPU** (*Central Processing Unit*, il *processore*), che esegue le istruzioni;
- la **memoria centrale** (o *principale*, la RAM), che contiene le istruzioni da eseguire e i dati su cui lavorano;
- i **dispositivi di ingresso e uscita** (*I/O*, *Input/Output*): tastiera, mouse, schermo, disco, rete…, collegati attraverso delle *interfacce*.

I blocchi comunicano attraverso il **bus**, un insieme di collegamenti condiviso su cui viaggiano dati, indirizzi e comandi. Fisicamente, è la *scheda madre* (*motherboard*) a collegare fra loro processore, memoria e periferiche.

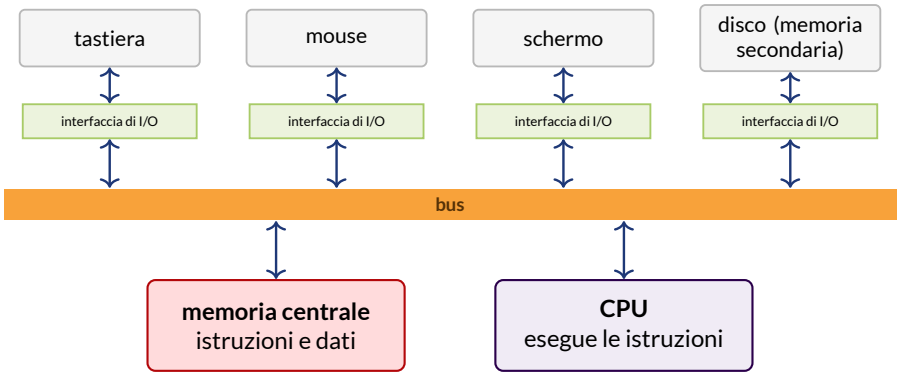


Figura 2.2: *Schema semplificato di un calcolatore (architettura di von Neumann): CPU, memoria e dispositivi di I/O collegati dal bus.*

Questo schema porta il nome di *John von Neumann*, che nel 1945 ne descrisse l'idea centrale: le **istruzioni** del programma stanno nella **stessa memoria** dei **dati**. Un programma non è cablato nei circuiti: è una sequenza di numeri in memoria, che si può caricare, sostituire, copiare. È questo che rende un computer una macchina *generale*, capace di fare cose diversissime a seconda del programma caricato.

La CPU e il linguaggio macchina

Che cosa sa fare un processore

Tutte le elaborazioni di un calcolatore sono svolte dalla CPU, oppure da altri componenti su suo comando. Sorprendentemente, un processore sa compiere solo operazioni **molto semplici**:

- leggere, scrivere o copiare una o più celle di memoria;
- sommare, sottrarre, moltiplicare, dividere il contenuto di celle di memoria;
- leggere e scrivere in zone di memoria "speciali" per pilotare i dispositivi di I/O (per esempio la scheda video);
- poche altre operazioni elementari, come confrontare due numeri e **saltare** a un'altra istruzione a seconda del risultato.

Il segreto è la velocità: un processore moderno esegue **miliardi** di queste operazioni al secondo. Ogni cosa che un computer fa, dal mostrare una pagina web al riprodurre un video, è scomposta in una lunghissima sequenza di passi elementari.

Ogni processore ha un proprio insieme di istruzioni, e ogni istruzione è identificata da una certa configurazione di bit (di zeri e uni). L'insieme delle istruzioni di un processore si chiama **linguaggio macchina** di quel processore. Processori di famiglie diverse hanno linguaggi macchina diversi: un programma tradotto per i processori Intel e AMD dei PC (famiglia *x86-64*) non gira su un Mac con processore Apple (famiglia *ARM*), e viceversa.

Per eseguire un programma, allora, bisogna fare due cose: mettere in memoria la sequenza di configurazioni di bit che rappresentano le sue istruzioni, e dire al processore a quale indirizzo si trova la prima. Da lì in poi il processore ripete sempre lo stesso ciclo (figura 2.3): **preleva** l'istruzione all'indirizzo indicato da un suo registro speciale, il **program counter**; **decodifica** l'istruzione, cioè capisce che cosa chiede; la **esegue**; e passa all'istruzione successiva, a meno che l'istruzione appena eseguita non fosse un *salto*, che cambia il program counter.

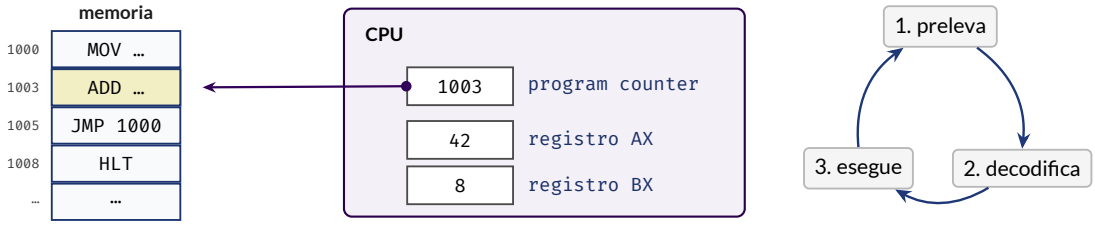


Figura 2.3: *Il program counter indica l'indirizzo della prossima istruzione; la CPU la preleva, la decodifica e la esegue, poi ricomincia. I registri sono piccole celle di memoria interne alla CPU.*

L'ASSEMBLY

Il linguaggio macchina è una sequenza di bit, praticamente illeggibile per una persona. Il primo passo per renderlo comprensibile è l'**assembly**: un linguaggio quasi identico al linguaggio macchina, in cui però ogni codice operativo è sostituito da un'abbreviazione (un *codice mnemonico*): `MOV` per *move* (copia), `ADD` per *add* (somma), `JMP` per *jump* (salta). Un programma, l'**assembler**, traduce l'assembly in linguaggio macchina, un'istruzione alla volta.

Un esempio: contare i bit a 1

Il programma seguente, visto a lezione, conta quanti bit valgono 1 in un dato di 16 bit. A sinistra di ogni istruzione c'è il suo indirizzo in memoria (in esadecimale, cioè in base 16: per ora basta considerarlo un "numero civico"), a destra la spiegazione.

indirizzo	istruzione		significato
`3F0D0100`	`00000000 00000000`		il dato da elaborare (16 bit)
`3F0D0102`	`00000000`		qui andrà il risultato (8 bit)
`40B1A200`	`MOV`	`$0, %AL`	azzera il contatore, il registro AL
`40B1A203`	`MOV`	`(3F0D0100), %DX`	copia nel registro DX il dato da elaborare
`40B1A207`	`CMP`	`%DX, $0`	confronta DX con 0...
`40B1A211`	`JE`	`40B1A232`	...e se sono uguali salta alla fine
`40B1A215`	`SHL`	`%DX`	sposta i bit di DX di un posto a sinistra: il bit che "esce" finisce nel *carry flag* CF
`40B1A217`	`JC`	`40B1A225`	se CF vale 1 (è uscito un 1) salta all'incremento
`40B1A221`	`JMP`	`40B1A207`	altrimenti torna al confronto
`40B1A225`	`ADD`	`$1, %AL`	incrementa il contatore AL
`40B1A228`	`JMP`	`40B1A207`	torna al confronto
`40B1A232`	`MOV`	`%AL, (3F0D0102)`	scrive il risultato in memoria
`40B1A236`	`HLT`		fine (*halt*)

L'idea è questa: a ogni giro si fa "scivolare" il dato di un posto a sinistra, e si guarda il bit che cade fuori dal bordo; se è un 1, si incrementa il contatore. Quando nel dato non resta nessun 1 (cioè vale 0), si è finito. Seguiamo l'esecuzione con un dato che contiene due bit a 1, `1010000000000000`:

giro	DX prima	bit uscito (CF)	DX dopo	AL	che cosa succede
1	`1010000000000000`	`1`	`0100000000000000`	`1`	è uscito un 1: `JC` salta all'`ADD`
2	`0100000000000000`	`0`	`1000000000000000`	`1`	è uscito uno 0: `JMP` torna al confronto
3	`1000000000000000`	`1`	`0000000000000000`	`2`	è uscito un 1: si incrementa
4	`0000000000000000`			`2`	DX vale 0: `JE` salta alla fine

Il risultato, 2, viene scritto in memoria e il programma si ferma. Si noti che in assembly non esiste un'istruzione "ripeti finché": la ripetizione si ottiene **saltando indietro** (`JMP 40B1A207`) e la scelta **saltando avanti** se una condizione è vera (`JE`, `JC`).

I limiti dell'assembly

Con l'assembly si può scrivere qualunque programma, anche un sistema operativo o un'interfaccia grafica, ma è un lavoro enorme: le istruzioni sono di **basso livello**, cioè vicine alla macchina e lontane dal modo in cui ragioniamo. Per "contare gli uni" abbiamo dovuto pensare in termini di registri, flag e indirizzi di salto; e il programma funziona solo sul processore per cui è scritto.

I LIVELLI DI ASTRAZIONE

Servono istruzioni più vicine al modo di ragionare umano. La soluzione è l'**astrazione**: costruire un linguaggio che "nasconde" la macchina sottostante e permette di esprimere gli algoritmi in modo simbolico. Sono i **linguaggi di alto livello**, come il C, che hanno due proprietà fondamentali:

- sono più vicini al linguaggio umano (e matematico) che al linguaggio macchina;
- sono **generali**: non dipendono dal processore. Lo stesso programma C si traduce per un PC, per un Mac o per un telefono.

La figura 2.4 mostra la stessa istruzione ai tre livelli. È la traduzione reale prodotta da gcc su un PC (processore x86-64) per l'istruzione C `c = a + b;`, in cui `a`, `b` e `c` sono tre variabili intere.

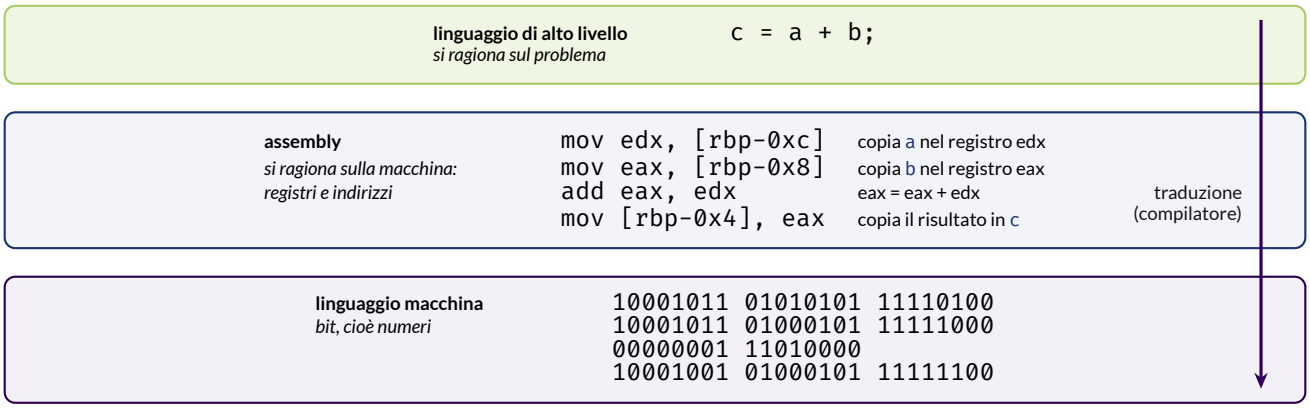


Figura 2.4: *La stessa istruzione a tre livelli di astrazione. Un'istruzione di alto livello diventa più istruzioni macchina; ogni istruzione assembly corrisponde a un'istruzione macchina.*

Ogni livello richiede di conoscere cose diverse:

- per il **linguaggio macchina**, come sono rappresentate le informazioni in bit;
- per l'**assembly**, le caratteristiche della macchina: registri, insieme di istruzioni, dimensione dei dati;
- per un **linguaggio di alto livello**, solo il linguaggio: ci si astrae dai dettagli della macchina.

Il prezzo da pagare è che un programma di alto livello non può essere eseguito direttamente: va **tradotto** in linguaggio macchina. È il compito del **compilatore**, l'argomento del capitolo 3.

Algoritmo e programma

Due parole che useremo continuamente vanno distinte con cura.

Algoritmo

Una sequenza di passi elementari che risolve un problema. La sequenza deve essere **finita**, **non ambigua**, **deterministica** e **generale**.

Programma

La formalizzazione di un algoritmo in un linguaggio di programmazione.

Le quattro proprietà dell'algoritmo non sono pignolerie: ciascuna esclude un modo concreto in cui un procedimento può fallire. Prendiamo una ricetta di cucina, che è quasi un algoritmo:

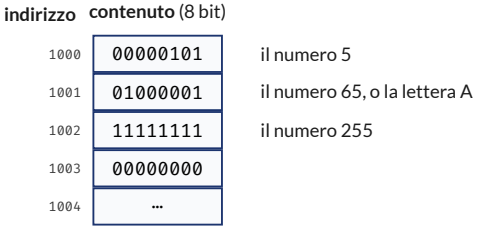
- **finita**: deve terminare. "Mescola finché non è pronto" è accettabile solo se prima o poi "è pronto";
- **non ambigua**: ogni passo deve avere un solo significato. "Sale quanto basta" va bene per un cuoco, non per un computer, che non ha buon senso: bisogna dire quanti grammi;
- **deterministica**: in ogni momento il passo successivo è determinato; con gli stessi dati si ottiene sempre lo stesso risultato;
- **generale**: risolve una *classe* di problemi, non un solo caso. Una ricetta "per 4 persone" è meno generale di una "per n persone"; un algoritmo che calcola l'area di un cerchio di raggio 2 è inutile, ne serve uno che funzioni per qualunque raggio.

La memoria

Celle e indirizzi

La memoria centrale è il contenitore dei dati su cui lavora il processore. Si può immaginare come una lunghissima fila di caselle consecutive, le **locazioni** (o *celle*) di memoria. Ogni cella:

- è l'unità minima di memorizzazione: si legge e si scrive una cella intera, non un pezzo;
- contiene tipicamente **8 bit**, cioè un **byte**;
- è identificata da un numero, il suo **indirizzo**, come le case di una strada dal numero civico.



Un **bit** (*binary digit*, cifra binaria) è la più piccola unità di informazione: vale 0 oppure 1. Elettronicamente corrisponde a qualcosa che ha due stati, come un interruttore acceso o spento. Con un bit solo si distinguono due situazioni; mettendone insieme 8 se ne distinguono molte di più: vediamo quante, e come si usano per rappresentare i numeri.

La notazione binaria

Siamo abituati alla notazione **decimale**: dieci cifre, da 0 a 9, e un sistema **posizionale**, in cui il valore di una cifra dipende dalla posizione. In `352` il 3 vale trecento perché sta nella posizione delle centinaia:

$$352 = 3 \cdot 100 + 5 \cdot 10 + 2 \cdot 1 = 3 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10^1 + 2 \cdot 10^0.$$

La notazione **binaria** funziona allo stesso modo, ma con due sole cifre, 0 e 1, e con le potenze di **2** al posto delle potenze di 10 (figura 2.5).

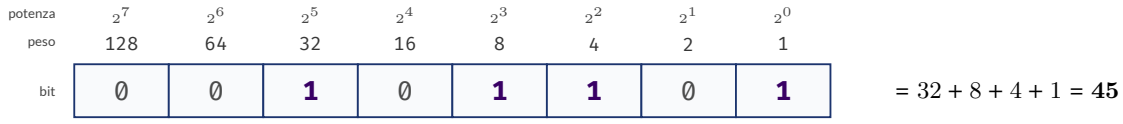


Figura 2.5: *Il byte `00101101`: ogni bit a 1 aggiunge il peso della sua posizione.*

Per passare dal binario al decimale, quindi, si sommano i pesi delle posizioni in cui c'è un 1. Il passaggio inverso si fa con le **divisioni successive per 2**: si divide il numero per 2, si annota il resto (0 o 1), si ripete sul quoziente fino ad arrivare a 0; i resti, letti **dal basso verso l'alto**, sono le cifre binarie.

```
13 : 2 = 6   resto 1
 6 : 2 = 3   resto 0
 3 : 2 = 1   resto 1
 1 : 2 = 0   resto 1
```



Per esempio, 13 in binario è `1101`: lo si verifica sommando i pesi, 8 + 4 + 1 = 13. Perché funziona? Ogni divisione per 2 "stacca" l'ultima cifra binaria del numero, esattamente come dividere per 10 un numero decimale ne stacca l'ultima cifra (il resto di 352 : 10 è 2, l'ultima cifra). Per questo il primo resto trovato è la cifra più a destra, e i resti vanno letti al contrario.

Quanti numeri in un byte

Con n posizioni e 2 simboli possibili per ciascuna si formano 2^n combinazioni diverse: ogni bit in più **raddoppia** le possibilità. Un byte ne ha $2^8 = 256$, quindi rappresenta i numeri naturali da 0 a 255:

bit	valore	bit	valore
`00000000`	0	`00000100`	4
`00000001`	1	`00000101`	5
`00000010`	2	**…**	…
`00000011`	3	`11111111`	255

I numeri negativi

E i numeri negativi? Bisogna usare una parte dell'informazione per il **segno**. L'idea più semplice, vista a lezione, è la **rappresentazione in modulo e segno**: il primo bit indica il segno (0 positivo, 1 negativo) e gli altri 7 il valore assoluto. Con 7 bit si rappresentano $2^7 = 128$ valori assoluti, da 0 a 127, quindi l'intervallo è $[-127,\ 127]$.

Una svista nelle slide

Le slide indicano l'intervallo $[-127..128]$, ma in modulo e segno il massimo è +127 (`01111111`), non 128: con 7 bit il valore assoluto più grande è $2^7 - 1 = 127$. L'intervallo è simmetrico, $[-127,\ 127]$, e lo zero compare due volte: `00000000` (+0) e `10000000` (−0).

Proprio quel "doppio zero", e il fatto che le somme con numeri negativi richiederebbero circuiti speciali, fanno sì che i computer reali usino un'altra rappresentazione, il **complemento a due**, in cui con un byte si rappresentano i numeri da −128 a +127. L'idea si vede bene con 3 bit (figura 2.6): i numeri sono disposti su una ruota, come le cifre del contachilometri di un'auto; partendo da `000` e andando **indietro** di un passo si arriva a `111`, che quindi vale −1.

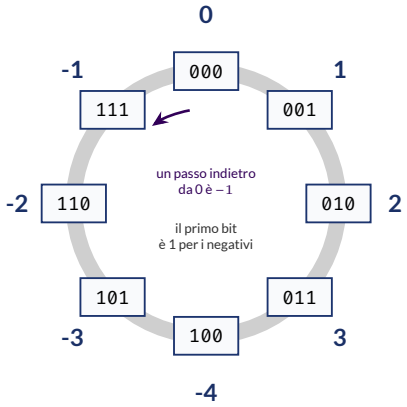


Figura 2.6: *Il complemento a due su 3 bit: 8 combinazioni, da −4 a +3, un solo zero. Su 8 bit si va da −128 a +127.*

Il complemento a due ha conseguenze molto concrete in C (per esempio su che cosa succede quando un numero "trabocca" oltre il massimo): le vedremo nel capitolo **??**.

I TIPI DI DATO

Gli stessi bit, significati diversi

Il byte `01000001` contiene semplicemente otto bit. È il numero 65? È la lettera *A*? Dipende da come lo si **interpreta**: la stessa quantità di memoria può rappresentare un numero naturale, un intero con segno, un numero reale o un carattere. La memoria non sa che cosa contiene; lo sa il programma.

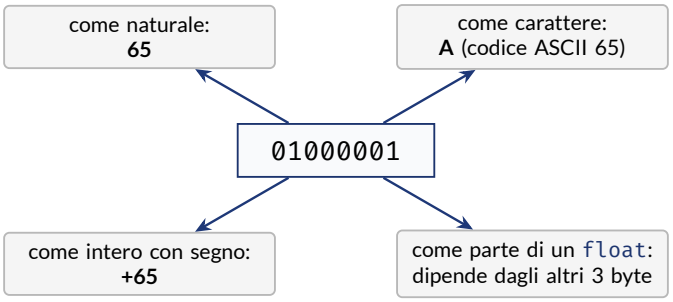


Figura 2.7: *Lo stesso byte, letto con occhiali diversi.*

I linguaggi di alto livello risolvono il problema con i **tipi di dato**: si scrive il programma in termini di *che cosa* sono i dati, senza preoccuparsi di come e dove saranno davvero memorizzati. In C si può scrivere

```c
int variabile = 5;
```

e non ci si chiede in quali celle finirà il 5, né come sarà scritto in bit: si usa `int` nel suo significato astratto di "contenitore di numeri interi". Eppure un `int` non sta in una cella sola: ne occupa **quattro consecutive** (32 bit, quindi valori ben oltre 255). È il tipo a stabilire che quelle quattro celle vanno lette insieme, come un unico numero (figura 2.8).

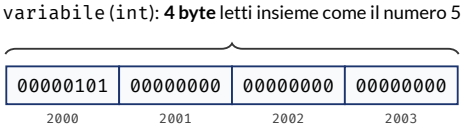


Figura 2.8: *Un `int` occupa 4 celle consecutive (sui PC il byte meno significativo sta all'indirizzo più basso).*

Ogni linguaggio definisce i propri tipi. In C, i principali sono:

tipo	che cosa rappresenta	dimensione tipica
`char`	un carattere (codice ASCII)	8 bit (1 byte)
`int`	un numero intero	32 bit (4 byte)
`float`	un numero reale	32 bit (4 byte)
`double`	un numero reale, più preciso	64 bit (8 byte)

Le dimensioni sono quelle dei computer di oggi; lo standard del C fissa solo dei minimi, come vedremo nel capitolo **??**.

LA GERARCHIA DI MEMORIA

La memoria centrale può contenere molti programmi e dati, ma ha due difetti:

- è **lenta** rispetto al processore: leggere una cella richiede il tempo di un centinaio di operazioni della CPU;
- è **volatile**: quando si spegne il computer, il contenuto si perde.

Contro la lentezza si costruisce una **gerarchia**: piccole memorie velocissime vicino al processore, memorie via via più grandi e lente man mano che ci si allontana. Le memorie veloci costano molto per ogni bit, quindi sono piccole. Contro la volatilità ci sono le **memorie di massa** (dischi, SSD, chiavette), che conservano i dati anche a computer spento (figura 2.9).

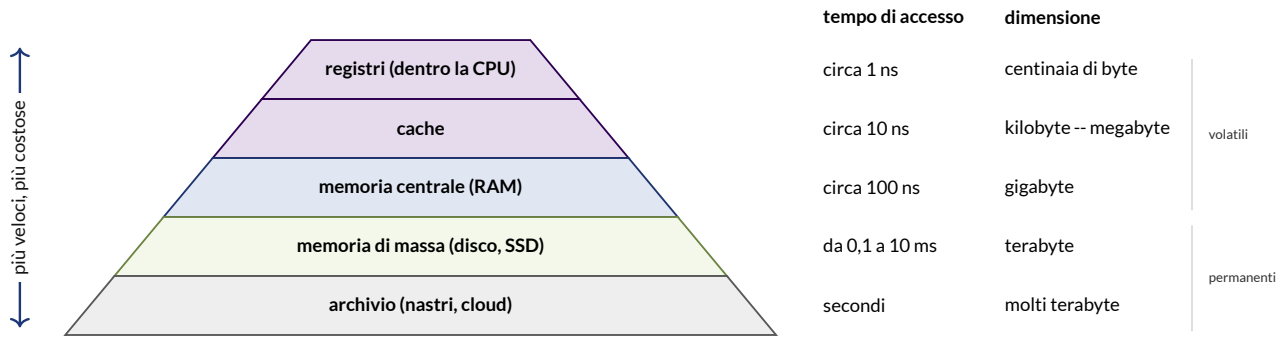


Figura 2.9: *La gerarchia di memoria (1 ns è un miliardesimo di secondo). In alto memorie piccole, veloci, costose e volatili; in basso grandi, lente, economiche e permanenti.*

Un'immagine aiuta: la CPU è un impiegato alla scrivania. I registri sono ciò che tiene in mano; la cache, i fogli sulla scrivania; la RAM, lo scaffale nella stanza; il disco, l'archivio in cantina. L'impiegato lavora solo su ciò che ha in mano, e se un foglio non è sulla scrivania deve alzarsi a prenderlo: per questo i dati usati spesso vengono tenuti vicini.

Gli strati del software

Fra l'hardware e i programmi che usiamo c'è un sistema software a strati (figura 2.10). Ogni strato usa i servizi di quello sotto e ne offre di più comodi a quello sopra: è ancora l'idea di astrazione.



Figura 2.10: *Fra l'hardware e l'ambiente in cui si sviluppano i programmi c'è un sistema software stratificato.*

L'avvio del computer

Il primo programma eseguito all'accensione è il **sistema operativo**: è lui che, quando chiediamo di eseguire un programma, lo carica in memoria e dice al processore dove si trova la sua prima istruzione. Ma chi dice al processore dove si trova la prima istruzione del sistema operativo? È un problema dell'uovo e della gallina, risolto così (figura 2.11): all'accensione il computer esegue un piccolo programma che sta in una memoria permanente della scheda madre (il *firmware*); questo carica in memoria il contenuto di un blocco predefinito di un disco, il **Master Boot Record** (MBR). Il codice del MBR, chiamato **bootloader**, è una sequenza di byte che si assume essere un programma in linguaggio macchina: il suo compito è caricare il sistema operativo. Il MBR è configurabile: se sul disco ci sono più sistemi operativi, si può scegliere quale avviare.



Figura 2.11: *L'avvio: ogni programma carica il successivo, più grande e più capace.*

MBR e UEFI

Il Master Boot Record è il meccanismo storico dei PC. I computer recenti usano il firmware *UEFI*, che invece di un singolo blocco legge il bootloader da una piccola partizione dedicata del disco. L'idea non cambia: un programma minuscolo, che sta in un posto noto in anticipo, avvia un programma più grande.

Che cosa fa il sistema operativo

Il sistema operativo **alza il livello di astrazione** della macchina: è più facile da programmare dell'hardware sottostante e semplifica la scrittura di ogni altro programma. Le sue funzioni principali:

- **gestione dei processi**, cioè dei programmi in esecuzione: li crea e li termina, li sospende e li riattiva, li fa comunicare. Il processore esegue un'istruzione alla volta, ma il sistema operativo lo assegna a turno ai vari programmi per pochi millesimi di secondo ciascuno (la *schedulazione*): così sembrano procedere tutti insieme;
- **gestione della memoria centrale**: assegna la memoria ai processi, li carica e li rimuove, e la **protegge**, cioè impedisce a un programma di scrivere nella memoria di un altro;
- **gestione delle periferiche**: le configura e le pilota, con il *buffering* (tiene i dati in memoria finché non vengono elaborati) e il *caching* (tiene vicini i dati usati spesso);
- **gestione del file system**: nasconde all'utente come sono organizzati i dati sul disco, offrendo il concetto di *file* e di *cartella* (l'albero di cartelle del capitolo 1), con le operazioni di creazione, lettura, scrittura, copia, ricerca e i diritti di accesso;
- **interfaccia utente**: a riga di comando (l'interprete dei comandi, la shell che usiamo nel terminale) o grafica;
- **rilevamento degli errori**: divisione per zero, carta finita, rete caduta…; per ogni errore serve un'azione di recupero appropriata.

L'ultima voce ci riguarderà da vicino. Un programma C che divide un intero per zero chiede al processore un'operazione impossibile; il processore avvisa il sistema operativo, che **termina il programma**:

div0.c

```c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int a = 7, b = 0;
    printf("%d\n", a / b);
    return 0;
}
```

Terminale

```
$ gcc -o div0 div0.c
$ ./div0
Floating point exception
```

Il messaggio parla di "virgola mobile" anche se la divisione è fra interi: è un nome storico.

I servizi per i programmi

Il sistema operativo offre servizi ai programmi: caricarli in memoria ed eseguirli, compiere le operazioni di I/O (un programma normale non può pilotare direttamente i dispositivi), leggere e scrivere i file, far comunicare processi sullo stesso computer o su computer diversi (con memoria condivisa o scambio di messaggi), rilevare gli errori. Ci sono poi servizi per gestire il sistema nel suo insieme: allocazione delle risorse fra utenti e processi, contabilità del loro uso, protezione e sicurezza.

Anche il più semplice dei nostri programmi passa da questi servizi. Quando il programma del capitolo precedente esegue `printf`, il testo non va direttamente sullo schermo (figura 2.12).

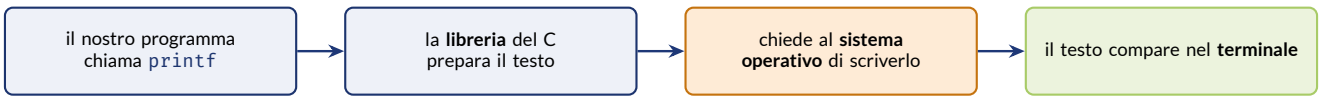


Figura 2.12: *Il percorso di una* `printf`*: dal programma alla libreria, dalla libreria al sistema operativo, e infine al dispositivo.*

Lo stesso sistema operativo gira su macchine diverse, quindi va **configurato** in fase di installazione: processore, memoria, suddivisione del disco (partizioni), dispositivi presenti, opzioni come l'algoritmo di schedulazione o il numero massimo di processi.

I primi sistemi operativi erano scritti in assembly; oggi si scrivono in linguaggi di alto livello, perché il codice si scrive più in fretta, è più compatto, più facile da capire e da correggere. Un sistema operativo scritto in un linguaggio di alto livello è molto più flessibile e manutenibile. Non a caso, il C nacque proprio per scrivere un sistema operativo, Unix, come racconta il capitolo **??**.

In sintesi

Un calcolatore è fatto di CPU, memoria e dispositivi di I/O, collegati dal bus. La memoria è una fila di celle di un byte, ognuna con un indirizzo, che contengono sia i dati sia le istruzioni dei programmi. La CPU sa eseguire solo istruzioni elementari del proprio **linguaggio macchina**, una alla volta, guidata dal program counter; ripetizioni e scelte si ottengono con i salti. I linguaggi di alto livello come il C nascondono questi dettagli (astrazione), ma vanno **tradotti**. I bit di per sé non hanno significato: sono i **tipi** a stabilire come interpretarli. Il sistema operativo, il primo programma caricato all'avvio, gestisce processi, memoria, periferiche e file, e offre i suoi servizi a tutti gli altri programmi.

RIFERIMENTI

- **Deitel & Deitel**, *Il linguaggio C — Fondamenti e tecniche di programmazione*, Pearson: capitolo 1 (computer, hardware e software, linguaggi macchina, assembly e di alto livello).
- **Treccani**, voce *programmazione*.
  https://www.treccani.it/vocabolario/programmazione/

Dal problema al programma

Il capitolo precedente ha mostrato che cosa sa fare la macchina: eseguire, velocissima, istruzioni elementari scritte in linguaggio macchina. Questo capitolo percorre la strada nell'altro senso, partendo da un **problema** da risolvere: come si descrive la soluzione (l'algoritmo), come la si scrive in un linguaggio di alto livello (il programma) e come il programma diventa qualcosa che la CPU può eseguire.

Programmare

La programmazione è l'attività che porta a sviluppare un software. Non ogni procedimento, però, può diventare un programma: deve poter essere **descritto in modo non ambiguo**, deve **raggiungere l'obiettivo in un tempo finito** e deve essere **deterministico**. Un procedimento con queste caratteristiche si chiama **algoritmo**: una ricetta di cucina ben scritta, o il metodo per risolvere un'equazione di secondo grado.

Programmare significa descrivere al calcolatore *come* risolvere un problema. Il processore mette a disposizione molte operazioni di base (somma, sottrazione, operazioni logiche, spostamenti di valori, letture e scritture verso le periferiche), ma, come abbiamo visto, conviene esprimersi in un linguaggio di alto livello e lasciare a un programma il compito di tradurre.

I linguaggi di alto livello

Un linguaggio di alto livello (*HLL*, *High Level Language*) ha tre caratteristiche:

- un **alto livello di astrazione**: le istruzioni hanno un significato più complesso di quelle della macchina, e non serve sapere come il processore le realizza (`A + B` somma due valori, punto);
- viene **tradotto** in linguaggio macchina (o in assembly) da un programma traduttore, ed è quindi indipendente dal processore e dal sistema operativo;
- è più **simile al linguaggio umano**, quindi più facile da scrivere e da ricordare (in molti linguaggi `print X` mostra il valore di `X`).

Comunque avvenga la traduzione, il programmatore scrive le istruzioni in un file di testo: il **codice sorgente** (o *programma sorgente*, o semplicemente *programma*). Per tradurlo ci sono due strategie, l'**interprete** e il **compilatore**.

Interprete e compilatore

Un **interprete** traduce le istruzioni del codice sorgente **una alla volta** in linguaggio macchina, e ciascuna viene eseguita subito dalla CPU, prima di passare alla successiva. Un **compilatore**, invece, traduce **tutto** il codice sorgente in linguaggio macchina e lo salva in un file, il **programma eseguibile**; l'esecuzione avviene dopo, ed è un'operazione separata (figura 3.1).

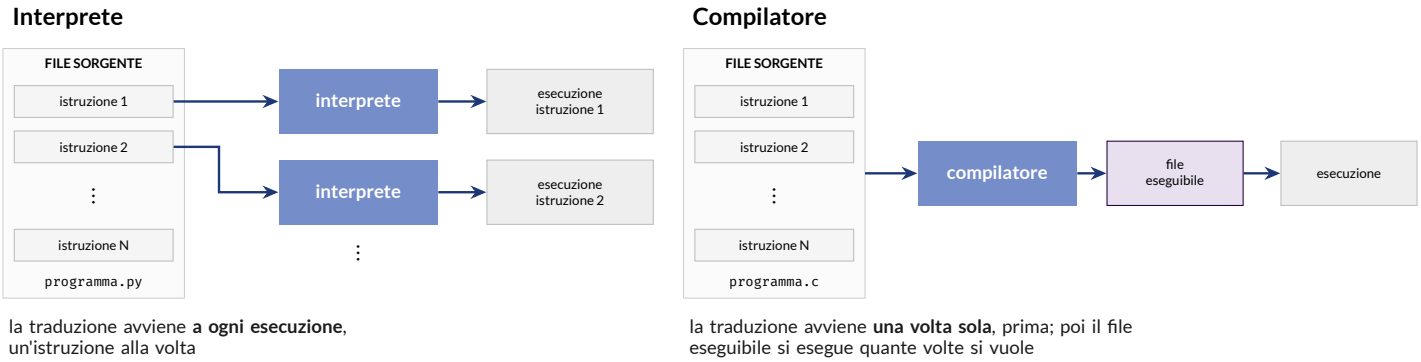


Figura 3.1: *Interprete (a sinistra) e compilatore (a destra).*

Il C è un linguaggio **compilato**; Python e JavaScript, per esempio, sono di solito interpretati. Le due strategie hanno pregi e difetti opposti:

	Programma interpretato	**Programma compilato**
velocità	più lento: a ogni esecuzione l'interprete deve ritradurre le istruzioni	più veloce: è già tradotto; e il compilatore sa *ottimizzare* il codice, per renderlo più veloce o più piccolo
chi deve avere che cosa	l'utente deve avere l'interprete e saperlo usare (si può nascondere, ma c'è)	all'utente basta l'eseguibile (un doppio clic); solo il programmatore ha bisogno del compilatore
codice sorgente	serve all'utente, quindi è visibile e modificabile da chiunque	non serve per eseguire: si può non distribuirlo, proteggendo il lavoro (risalire al sorgente è possibile, ma difficile)

Una via di mezzo: il bytecode

Alcuni linguaggi, come Java e Python, compilano il sorgente in un file intermedio, non eseguibile direttamente, scritto in una sorta di assembly generico chiamato **bytecode**, che si traduce molto rapidamente nel codice macchina di un processore reale. Su ogni computer si installa un interprete del bytecode (per Java, la *Java Virtual Machine*): così lo stesso file gira su macchine con linguaggi macchina diversi (figura 3.2).

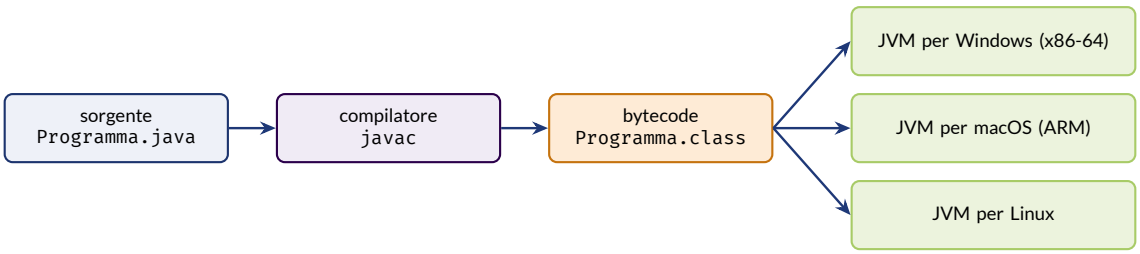


Figura 3.2: *Un solo file di bytecode, un interprete diverso per ogni tipo di macchina.*

Le librerie

In un linguaggio di alto livello il programmatore non deve programmare da sé le funzioni di base: calcolare una radice quadrata o una tangente, stampare un numero sullo schermo, leggere un valore dalla tastiera. Queste operazioni sono state programmate e compilate una volta per tutte da chi produce il compilatore, e sono a disposizione sotto forma di **funzioni** (per esempio `tan(x)` calcola la tangente di `x`, `printf` stampa).

Il loro codice, già tradotto in linguaggio macchina, è raccolto in file chiamati **librerie**: collezioni di funzioni pronte all'uso. Un programma C "vero" è quindi fatto di due parti: il codice scritto da noi e il codice delle librerie che usa.

Come nasce un eseguibile

Torniamo al compilatore. Finora lo abbiamo trattato come una scatola chiusa, che riceve il sorgente e restituisce l'eseguibile; in realtà la traduzione di un programma C avviene in più passaggi, ciascuno svolto da uno strumento diverso. Conoscerli aiuta a capire i messaggi di errore, che cambiano a seconda del passaggio in cui qualcosa è andato storto.

Compilazione e linking

La creazione di un eseguibile (in inglese *build*) avviene in due fasi (figura 3.3):

1. **compilazione**: il sorgente viene tradotto in codice macchina, ma le funzioni di libreria che usa sono ancora **mancanti**. Il risultato è un file intermedio, il **file oggetto** (estensione `.o`), che non si può eseguire;
2. **linking** (collegamento): uno o più file oggetto e una o più librerie (già in codice macchina) vengono **uniti** dal **linker**, che aggiunge le parti mancanti e produce un unico file eseguibile.

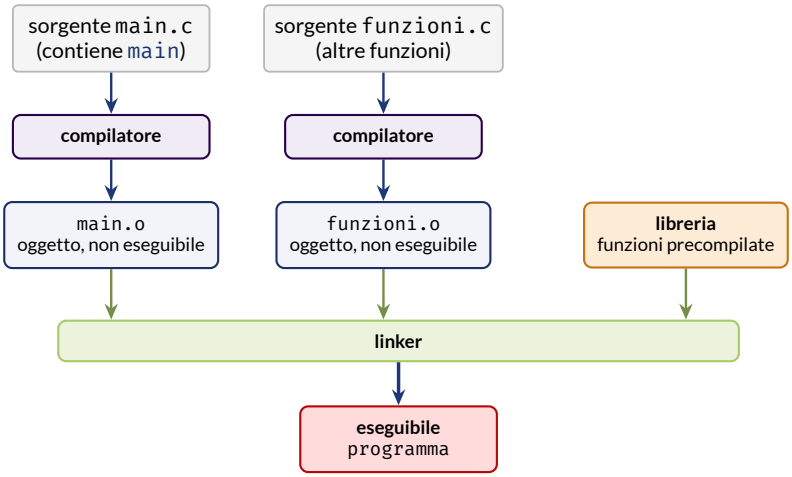


Figura 3.3: *La compilazione produce i file oggetto, il linking li unisce fra loro e con le librerie.*

Quando nel capitolo 1 abbiamo scritto `gcc ciao.c`, gcc ha eseguito entrambe le fasi in un colpo solo. Le si può però separare, ed è istruttivo farlo con il primo programma di esempio del corso, `area_cerchio.c` (lo vedremo per intero fra poco). L'opzione `-c` (*compile*) chiede a gcc di fermarsi dopo la compilazione:

Terminale

```
$ gcc -c area_cerchio.c
$ ls -l area_cerchio.c area_cerchio.o
-rw-r--r-- 1 fabio fabio  255 ott 31 10:09 area_cerchio.c
-rw-r--r-- 1 fabio fabio 1960 ott 31 10:09 area_cerchio.o
$ nm area_cerchio.o
                 U __isoc99_scanf
                 U __stack_chk_fail
0000000000000000 T main
                 U printf
```

Il comando `nm` elenca i nomi che compaiono in un file oggetto. La `T` accanto a `main` significa che il suo codice è **presente** nel file (*text*, cioè codice); la `U` accanto a `printf` e `scanf` (che compare con il nome interno `__isoc99_scanf`) significa **undefined**: il programma le usa, ma il loro codice non c'è. Sono proprio le "funzioni di libreria ancora mancanti". Il linking le aggiunge:

Terminale

```
$ gcc -o area_cerchio area_cerchio.o
$ ./area_cerchio
Inserisci il raggio del cerchio: 5
L'area del cerchio è: 78.54
```

Dato un file `.o` invece di un `.c`, gcc salta la compilazione e fa solo il linking. Separare le due fasi diventa utile quando un programma è diviso in più file: se ne cambia uno, basta ricompilare quello e rifare il linking. Lo vedremo nel capitolo **??**.

La catena completa

La figura 3.4 mostra tutto il percorso di un programma C, dall'editor fino alla CPU, con gli strumenti coinvolti.

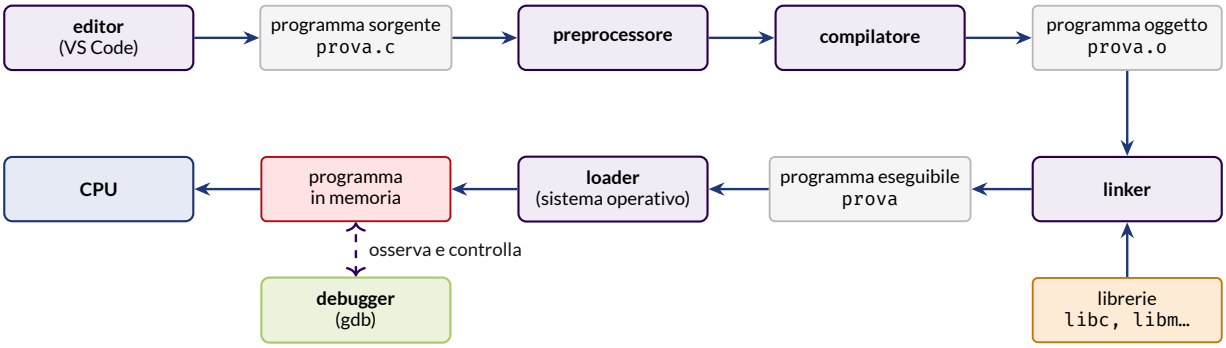


Figura 3.4: *Dal sorgente al processore: gli strumenti (in viola) e i file che producono.*

- L'**editor** serve a scrivere il sorgente.
- Il **preprocessore** lavora sul testo prima della compilazione vera e propria: esegue le righe che cominciano con `#`. `#include <stdio.h>` viene sostituita dall'intero contenuto del file `stdio.h`; `#define PI 3.14159` fa sì che ogni `PI` del programma diventi `3.14159`.
- Il **compilatore** traduce in codice macchina e produce il file oggetto; il **linker** lo unisce alle librerie.
- Il **loader** è la parte del sistema operativo che, quando scriviamo `./prova`, copia l'eseguibile in memoria e fa partire la CPU dalla sua prima istruzione (capitolo 2).
- Il **debugger** permette di eseguire il programma un passo alla volta, fermarlo e guardare il contenuto delle variabili: è lo strumento per la *messa a punto*.

Il lavoro del preprocessore si può vedere con l'opzione `-E`, che ferma gcc subito dopo questa fase e stampa il testo risultante. Il nostro programma di 15 righe diventa di oltre 800, quasi tutte provenienti da `stdio.h`; in fondo c'è il nostro codice, con `PI` già sostituito:

Terminale

```
$ gcc -E area_cerchio.c | wc -l
828
$ gcc -E area_cerchio.c | tail -6
    scanf("%f", &raggio);

    area = 3.14159 * raggio * raggio;

    printf("L'area del cerchio è: %.2f\n", area);
```

(Il simbolo `|` è una *pipe*: passa l'output di un comando a un altro. `wc -l` conta le righe, `tail -6` mostra le ultime 6.)

Il linking può collegare una libreria in due modi.

Con una **libreria statica**, il codice delle funzioni usate viene **copiato** dentro il file eseguibile. Le stesse funzioni possono essere usate da più programmi, ma ognuno ne contiene una copia (figura 3.5, a sinistra).

Con una **libreria dinamica**, nell'eseguibile **non** viene inserito il codice delle funzioni, ma solo un **riferimento**: il nome del file della libreria e il nome della funzione. Su Windows sono le *DLL* (*Dynamic Link Libraries*), su Linux e macOS le *shared libraries* (file `.so` e `.dylib`). Quando parte il primo programma che usa una libreria dinamica, il sistema operativo la carica in memoria; se poi parte un altro programma che usa la stessa libreria, la trova già in memoria e la **condivide** (figura 3.5, a destra).

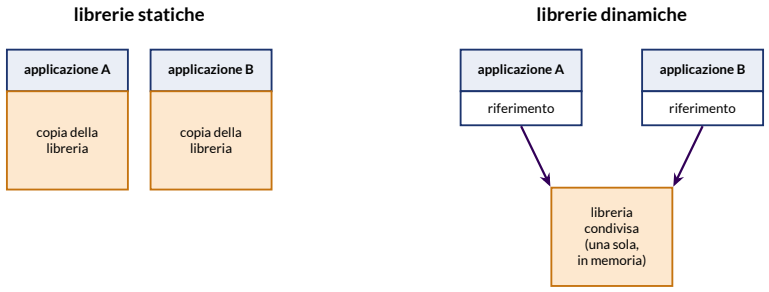


Figura 3.5: *A sinistra ogni eseguibile contiene la sua copia della libreria; a destra gli eseguibili contengono solo un riferimento a un'unica copia, condivisa.*

I vantaggi delle librerie dinamiche sono evidenti: gli eseguibili sono più piccoli, un programma parte più in fretta se la libreria è già in memoria e, se una funzione va aggiornata (una nuova versione, la correzione di un errore), basta sostituire la libreria, senza ritoccare i programmi. Il rovescio della medaglia: se la libreria manca o è danneggiata, il programma non funziona.

gcc usa le librerie dinamiche, se non si chiede diversamente. Il comando `ldd` mostra da quali dipende un eseguibile: il nostro dipende da `libc.so.6`, la libreria standard del C. Con l'opzione `-static` si ottiene invece un collegamento statico, e la differenza di dimensione parla da sola:

Terminale

```
$ ldd area_cerchio
        linux-vdso.so.1 (0x00007f1b90918000)
        libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007f1b90600000)
        /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f1b9091a000)
$ gcc -static -o area_statico area_cerchio.o
$ ls -l area_cerchio area_statico
-rwxr-xr-x 1 fabio fabio  16072 ott 31 10:09 area_cerchio
-rwxr-xr-x 1 fabio fabio 915784 ott 31 10:09 area_statico
```

Lo stesso programma pesa 16 kilobyte con la libreria dinamica e quasi un megabyte con quella statica, che contiene dentro di sé tutto il codice di `printf`, `scanf` e delle funzioni che queste usano. (Su macOS `-static` non è disponibile per i programmi normali, e al posto di `ldd` si usa `otool -L`.)

GLI ALGORITMI

Che cos'è un algoritmo

Possiamo ora precisare la definizione del capitolo precedente. Un algoritmo è la **descrizione operativa** di come risolvere un problema: un **elenco finito di istruzioni elementari**, da eseguire in successione. Le singole istruzioni devono:

- richiedere un **tempo finito**;
- **non essere ambigue**;
- avere un **effetto osservabile**.

Inoltre l'algoritmo deve produrre un **risultato**, sempre lo stesso a partire dalle stesse condizioni iniziali, e le risorse che richiede devono essere **ragionevoli** per la tecnologia attuale: il tempo complessivo di esecuzione, la memoria massima necessaria, eventuali dispositivi periferici particolari.

Il termine nasce in informatica, ma si applica a qualunque procedimento. Cambiano le istruzioni elementari, non le caratteristiche:

Algoritmo per...	**un'istruzione elementare**
risolvere un'equazione di secondo grado	calcola $b^2 - 4ac$
preparare una ricetta	sbatti 4 albumi
montare un armadio IKEA	unisci i pannelli 12 e 13 con una vite C
avviare il motore di un aereo	inserisci i magneti
installare un'app sul cellulare	tocca il pulsante Installa

Sono invece istruzioni **non adeguate**:

- "calcola tutte le cifre di π": le cifre sono infinite, quindi l'istruzione non termina mai (tempo non finito);
- "aggiungi alcuni degli ingredienti": quali? quanti? (ambigua).

E un algoritmo che con gli stessi dati iniziali produce risultati diversi **non è corretto**, perché non è deterministico: un'equazione di secondo grado deve dare sempre le stesse soluzioni per gli stessi valori di a, b e c.

Quando le risorse non bastano

Un algoritmo che richiede un tempo irragionevole per la tecnologia attuale, considerati costi e benefici, **non risolve il problema**, anche se è corretto. L'esempio delle lezioni: aprire un file zip protetto da password senza conoscerla. Un algoritmo c'è, ed è semplicissimo: provare tutte le combinazioni di caratteri finché non si trova quella giusta (il cosiddetto attacco a *forza bruta*).

Supponiamo che la password sia di 8 caratteri, scelti fra i 96 caratteri stampabili del codice ASCII standard. Per il primo carattere ci sono 96 possibilità; per ciascuna, 96 per il secondo, e così via: in tutto $96^8 \approx 7{,}2 \cdot 10^{15}$ password possibili, cioè circa 7,2 milioni di miliardi. Con un computer che ne prova 34 milioni al secondo, senza mai fermarsi:

$$\frac{7{,}2 \cdot 10^{15}}{3{,}4 \cdot 10^{7} \text{ al secondo}} \approx 2{,}1 \cdot 10^{8} \text{ secondi} \approx 6{,}7 \text{ anni.}$$

Un conto da rifare

Le slide parlano di "quasi 5 anni" per provare tutte le password; il calcolo esatto dà circa **6,7 anni**. In media, però, la password giusta si trova dopo averne provate la metà, cioè in circa 3,4 anni. La conclusione non cambia: per chi ha bisogno del file oggi, l'algoritmo è inutile.

La cosa più istruttiva è che cosa succede allungando la password: ogni carattere in più **moltiplica per 96** il numero di tentativi.

lunghezza	password possibili	tempo per provarle tutte
8	$7{,}2 \cdot 10^{15}$	circa 6,7 anni
9	$6{,}9 \cdot 10^{17}$	circa 645 anni
10	$6{,}6 \cdot 10^{19}$	circa 62 000 anni

Una crescita di questo tipo si chiama *esponenziale*, ed è il motivo per cui le password lunghe sono sicure: non serve un algoritmo più furbo per violarle, servirebbe un tempo che nessuno ha.

COME SI DESCRIVE UN ALGORITMO

Prima di scrivere un programma conviene descrivere l'algoritmo in una forma intermedia, più libera di un linguaggio di programmazione. Le forme più usate sono:

- la **descrizione testuale**, in italiano;
- lo **pseudo-codice**: una descrizione testuale con un certo livello di formalismo, con parole chiave fisse (`LEGGI`, `STAMPA`, `SE`…) e una struttura simile a quella di un programma, ma senza le regole rigide di un linguaggio vero;
- il **diagramma di flusso** (*flow-chart*): una rappresentazione grafica, in cui ogni forma ha un significato (figura 3.6);
- il **linguaggio di alto livello**, cioè il programma vero e proprio.

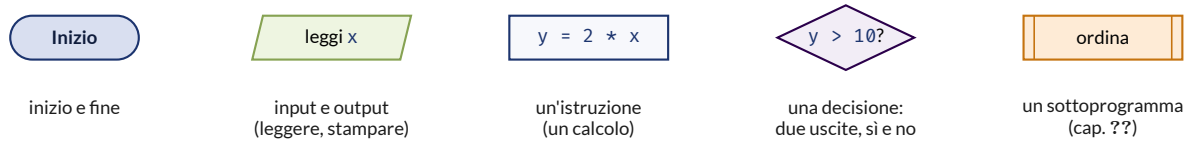


Figura 3.6: *Le forme dei diagrammi di flusso.*

Conviene anche organizzare la descrizione in tre parti: l'**input** (i dati di partenza), l'**elaborazione** (i calcoli) e l'**output** (i risultati). Vediamo i tre esempi delle lezioni, in tutte le forme. Il codice C è commentato solo a grandi linee: ogni dettaglio sarà spiegato nel capitolo **??**. Qui conta vedere come ogni riga di pseudo-codice diventa una riga di programma.

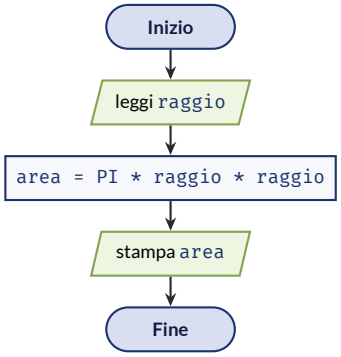
Esempio 1: l'area di un cerchio

- **Input**: il raggio del cerchio r, un numero reale positivo.
- **Elaborazione**: l'area si calcola con la formula $A = \pi \cdot r^2$, dove π è la costante che rappresenta il rapporto fra la circonferenza di un cerchio e il suo diametro.
- **Output**: il valore numerico dell'area.

In forma testuale: *acquisisci dall'utente il valore del raggio; calcola l'area con la formula $\pi \cdot r \cdot r$; visualizza il valore ottenuto.* In pseudo-codice e come diagramma di flusso:

pseudocodice

```
BEGIN
  LEGGI raggio
  AREA = PI * raggio * raggio
  STAMPA AREA
END
```



Ed ecco il programma C, con l'esecuzione accanto:

area_cerchio.c

```c
#include <stdio.h>
#define PI 3.14159

int main() {
    float raggio, area;

    printf("Inserisci il raggio del cerchio: ");
    scanf("%f", &raggio);

    area = PI * raggio * raggio;

    printf("L'area del cerchio è: %.2f\n", area);

    return 0;
}
```

Terminale

```
$ gcc -Wall -o area_cerchio area_cerchio.c
$ ./area_cerchio
Inserisci il raggio del cerchio: 5
L'area del cerchio è: 78.54
```

La corrispondenza con lo pseudo-codice è diretta:

pseudo-codice	**C**	**nota**
	`float raggio, area;`	in C bisogna dichiarare le variabili prima di usarle, dicendone il tipo (`float`: numero reale)
`LEGGI raggio`	`scanf("%f", &raggio);`	prima si stampa un messaggio che dice all'utente che cosa scrivere
`AREA = PI * raggio * raggio`	`area = PI * raggio * raggio;`	identico; `PI` è definito dalla riga `#define`
`STAMPA AREA`	`printf("…%.2f\n", area);`	`%.2f` significa: un numero reale con 2 decimali

Esempio 2: da Fahrenheit a Celsius

- **Input**: una temperatura in gradi Fahrenheit (un numero reale).
- **Elaborazione**: la formula di conversione è $Celsius = (Fahrenheit - 32) \cdot 5/9$.
- **Output**: la temperatura in gradi Celsius.

Lo pseudo-codice ha la stessa forma del primo esempio, e così il programma:

pseudocodice

```
BEGIN
  LEGGI fahrenheit
  CELSIUS = (fahrenheit - 32) * 5 / 9
  STAMPA CELSIUS
END
```

LEGGI diventa `scanf`, il calcolo resta identico, STAMPA diventa `printf`.

conversione.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    float fahrenheit, celsius;

    printf("Inserisci la temperatura in Fahrenheit: ");
    scanf("%f", &fahrenheit);

    celsius = (fahrenheit - 32) * 5 / 9;

    printf("La temperatura in Celsius è: %.2f\n", celsius);

    return 0;
}
```

Terminale

```
$ gcc -Wall -o conversione conversione.c
$ ./conversione
Inserisci la temperatura in Fahrenheit: 98.6
La temperatura in Celsius è: 37.00
```

L'ordine delle operazioni conta

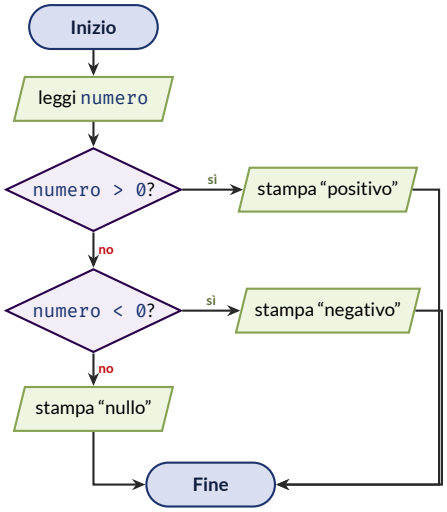
Matematicamente $(F - 32) \cdot 5/9$ e $5/9 \cdot (F - 32)$ sono la stessa cosa. In C no: scrivendo `celsius = 5 / 9 * (fahrenheit - 32);` il risultato è sempre **0**. Il motivo è che `5` e `9` sono numeri interi, e in C la divisione fra interi dà un intero, troncando i decimali: `5 / 9` vale 0, e 0 per qualunque cosa fa 0. Nella versione del programma, invece, `(fahrenheit - 32)` è un `float`, quindi anche le operazioni successive avvengono fra reali. È una delle trappole più comuni del C, e la ritroveremo nel capitolo **??**.

Esempio 3: il segno di un numero

Il terzo esempio introduce una **scelta**: il programma deve fare cose diverse a seconda del dato.

- **Input**: un numero intero.
- **Elaborazione**: se il numero è maggiore di zero è positivo; se è minore di zero è negativo; altrimenti è nullo.
- **Output**: un messaggio che indica se il numero è positivo, negativo o nullo.

```
pseudocodice
BEGIN
  LEGGI numero
  SE numero > 0 ALLORA
    STAMPA "Il numero è positivo"
  ALTRIMENTI SE numero < 0 ALLORA
    STAMPA "Il numero è negativo"
  ALTRIMENTI
    STAMPA "Il numero è nullo"
  END SE
END
```



Nel diagramma di flusso si vede bene che, qualunque sia il numero, viene eseguita **una sola** delle tre stampe: le strade si separano ai rombi e si ricongiungono prima della fine. In C la scelta si scrive con `if` ("se") ed `else` ("altrimenti"):

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int numero;

    printf("Inserisci un numero: ");
    scanf("%d", &numero);

    if (numero > 0) {
        printf("Il numero è positivo.\n");
    } else if (numero < 0) {
        printf("Il numero è negativo.\n");
    } else {
        printf("Il numero è zero.\n");
    }

    return 0;
}
```

```
Terminale
$ ./positivo
Inserisci un numero: 7
Il numero è positivo.
$ ./positivo
Inserisci un numero: -3
Il numero è negativo.
$ ./positivo
Inserisci un numero: 0
Il numero è zero.
```

Per verificare un programma con una scelta, lo si prova con un dato per ogni strada possibile.

Si noti l'ultima nota: un programma con tre strade va provato **tre volte**, una per strada. Un errore nascosto in un ramo che non si prova mai resta lì, in attesa del giorno sbagliato.

In sintesi

Un algoritmo è un elenco finito di istruzioni elementari, non ambigue, ciascuna eseguibile in un tempo finito, che produce sempre lo stesso risultato dagli stessi dati con risorse ragionevoli. Lo si descrive in italiano, in pseudo-codice, con un diagramma di flusso e infine in un linguaggio di alto livello. Il programma sorgente va tradotto: un **interprete** lo fa un'istruzione alla volta a ogni esecuzione, un **compilatore** una volta sola. Per il C la traduzione passa per il preprocessore, il compilatore (che produce i file oggetto) e il linker (che li unisce alle librerie, statiche o dinamiche); al momento dell'esecuzione il loader carica il programma in memoria.

Riferimenti

- **Deitel & Deitel**, *Il linguaggio C*: capitoli 1 e 3 (ambiente di sviluppo, algoritmi, pseudo-codice).
- **GCC — Overall Options**: le opzioni `-E`, `-S`, `-c` e `-o`.
  `https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Overall-Options.html`